1과목 데이터 이해 · 회차별 기출 (45~50회)

정답·해설 (보완판)

쉬운 설명 PDF 1~5단원 순서대로 정리

총 60문항 · 문항 끝에 출처(회차·번호) 표시

1단원 데이터와 정보 (1장 1절) · 데이터의 유형 · 단위, DIKW 피라미드, 암묵지 · 형식지 · SECI	1~14번 (14문항)
2단원 데이터베이스와 활용 (1장 2~3절) · 데이터베이스의 특징 · DBMS, 데이터베이스의 다양한 측면, OLTP · OLAP · DW · DM, 기업 내부 솔루션 (SCM · CRM)	15~31번 (17문항)
3단원 빅데이터의 이해와 가치 (2장 1~2절) · 빅데이터 정의 · 출현 배경, 본질적 변화 · 가치 패러다임, 활용 3대 요소 · 처리 기술, 활용 기본 테크닉 · 분석 기법	32~48번 (17문항)
4단원 빅데이터의 위기 요인과 미래 (2장 3~4절) · 위기 요인과 통제 방안 · 비식별화	49~56번 (8문항)
5단원 데이터 사이언스와 전략 인사이트 (3장) · 데이터 사이언스 · 데이터 사이언티스트	57~60번 (4문항)

1단원 데이터와 정보 (1장 1절)

데이터의 유형 · 단위

1. 데이터에 대한 설명으로 옳은 것은? 46회 2번

① 습도, 기온, 체온 데이터는 정성적 데이터이다.
② 정량적 데이터는 분석하기 매우 어렵다.
③ 정성적 데이터는 주로 비정형 형태로, 정량적 데이터에 비해 상대적으로 가공, 분석, 활용에 많은 비용과 기술이 필요하다.
④ 음성, 비디오, SNS 데이터는 반정형 데이터이다.

정답 ③

서술형 의견이나 음성처럼 정성적 특성을 담은 비정형 자료는 수치 자료보다 구조화·특징 추출·해석에 더 많은 처리가 필요한 경우가 많다. ③은 이러한 일반적인 경향을 설명한다. 예를 들어 고객 만족 점수는 바로 평균을 계산할 수 있지만 자유로운 후기 문장은 의미 분류나 감성 분석이 필요하다.

핵심 개념: 정량적 데이터는 수치로 측정하는 양이며, 정성적 데이터는 종류·성질·의견 등의 특성을 나타낸다. 정형·반정형·비정형은 자료의 구조에 따른 분류이므로 두 분류 기준을 완전히 같은 것으로 보아서는 안 된다.

보기 검토: ①의 습도·기온·체온은 숫자로 측정하므로 정량적 데이터이다. ②의 '매우 어렵다'는 일괄적 판단은 부적절하다. 자료와 목적에 따라 다르며 수치 자료에는 통계 처리가 비교적 직접적으로 적용된다. ④의 음성·비디오는 일반적으로 비정형 자료이다. SNS 전체도 텍스트·이미지·메타데이터가 섞여 있으므로 반정형이라고 일괄 분류할 수 없다.

학습 포인트: 정성적이라고 반드시 비정형인 것은 아니다. 성별·직업 같은 범주는 정성적 특성이지만 표의 열로 저장할 수 있다. SNS 내용을 JSON으로 전달할 때 JSON의 저장 형식은 반정형일 수 있어도 본문 내용의 의미 구조까지 정형화되는 것은 아니다.

💡 **쉽게 이해하기** **정량** = 숫자로 셀 수 있는 것(기온, 습도, 체온). **정성** = 글·말·그림처럼 숫자가 아닌 것(후기, 인터뷰). 정성 데이터는 모양이 제각각(비정형)이라 정리·분석하는 데 **돈과 기술이 더 듭니다.** 음성·비디오·SNS는 반정형이 아니라 **비정형**입니다.

2. 아래 정성적 데이터와 정량적 데이터의 설명에 대해 옳은 것을 모두 고르시오 48회 2번

> 가. 빅데이터 환경에서 정량적 데이터는 정성적 데이터에 비해 분석 및 활용에 더 많은 비용과 고도의 기술이 요구되고 있다.
> 나. 정성적 데이터는 문자, 언어 등으로 구성되며 형태와 형식이 일정하지 않은 비정형인 경우가 많다.
> 다. 정성적 데이터는 구체적인 수치 형태로 표현되며, 정량적 데이터에 비해 저장과 분석이 용이한 장점이 있다.
> 라. 정량적 데이터는 정형화된 틀 안에서 대규모 데이터를 수집하고 일반화하는 데 용이하다.
> 마. 데이터는 있는 그대로의 객관적 사실을 부여하는 존재적 특성을 가지며 추론 및 예측의 근거로 활용되는 당위적 특성을 가진다.

① 가, 나, 라
② 나, 다, 라
③ 나, 라, 마
④ 다, 라, 마

정답 ③

옳은 설명은 나·라·마이다. 정성적 데이터는 문자·언어·관찰 기록처럼 수치 계산이 바로 어려운 형태를 포함한다. 정량적 데이터는 수치로 표현되어 비교·집계·통계 분석에 활용하기 쉽다. 가는 비용과 기술 부담의 비교 방향을 뒤집었으며, 다는 정량적 데이터의 특징을 정성적 데이터로 잘못 설명했다. 존재적 특성은 관측한 사실, 당위적 특성은 추론·예측의 근거라는 의미이다.

💡 **쉽게 이해하기** 가: 비용과 기술이 더 드는 쪽은 **정성**이라 틀림. 다: 수치로 표현되고 저장·분석이 쉬운 것은 **정량**이라 틀림. 나·라·마는 맞습니다. 마의 '존재적 특성(있는 그대로의 사실) + 당위적 특성(추론·예측의 근거)'은 교재 정의 그대로입니다.

3. 다음 데이터 크기 단위를 작은 것부터 큰 것 순으로 올바르게 나열한 것은? 49회 9번

① **페타바이트(PB) < 엑사바이트(EB) < 제타바이트(ZB) < 요타바이트(YB)**
② 엑사바이트(EB) < 페타바이트(PB) < 제타바이트(ZB) < 요타바이트(YB)
③ 페타바이트(PB) < 제타바이트(ZB) < 엑사바이트(EB) < 요타바이트(YB)
④ 테라바이트(TB) < 엑사바이트(EB) < 페타바이트(PB) < 제타바이트(ZB)

> **정답 ①**
> 데이터 크기 단위는 KB < MB < GB < TB < PB < EB < ZB < YB 순으로 커진다.

💡 **쉽게 이해하기** 1,024배씩 커지는 순서를 **'킬메기테 페엑제요'**로 외웁니다: KB → MB → GB → TB → **PB(페타) → EB(엑사) → ZB(제타) → YB(요타)**.



▲ 49회 9번 · 데이터 단위: 한 칸 오를 때마다 1,024배

4. 데이터의 표현 단위와 그 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 50회 2번

① **바이트(Byte)는 컴퓨터가 데이터를 처리하는 최소 단위로서, 0 또는 1 중 하나의 값만을 가진다.**
② 1바이트(Byte)는 일반적으로 8개의 비트(Bit)로 구성되며, 하나의 문자를 표현하는 기본 단위로 사용된다.
③ 데이터의 크기 단위는 킬로바이트(KB), 메가바이트(MB), 기가바이트(GB), 테라바이트(TB) 순으로 커진다.
④ 여러 개의 필드(Field)가 모여 하나의 레코드(Record)를 이루고, 레코드가 모여 하나의 파일(File)을 구성한다.

> **정답 ①**
> 0 또는 1을 표현하는 단위는 비트(Bit)이다. 바이트는 보통 8비트로 구성된다. 문자에 필요한 바이트 수는 인코딩에 따라 달라진다.

💡 **쉽게 이해하기** 0 또는 1 하나만 담는 가장 작은 단위는 **비트(bit)**입니다. 비트 8개가 모여야 **바이트**(문자 하나)가 됩니다. ①은 비트 설명을 바이트에 붙인 함정입니다.

DIKW 피라미드

5. **DIKW 모델에서 '데이터(Data)'에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?** 45회 1번

① 데이터는 정보의 기초가 되는 원시 자료이다.
② 데이터는 가공되지 않은 사실이나 관찰 결과이다.
③ 데이터는 해석 없이 존재하는 숫자나 문자 등의 값이다.
④ 데이터는 지식과 아이디어가 결합된 창의적 산물이다.

정답 ④

④의 지식과 아이디어를 결합한 창의적 산물은 원시 자료라는 데이터의 정의와 맞지 않는다. ①②③은 가공 전 사실이라는 공통된 성격을 설명한다.

핵심 개념: DIKW는 데이터, 정보, 지식, 지혜의 단계이다. 데이터는 측정값·기록처럼 의미를 해석하기 전의 원시 사실이며, 정보는 이를 정리하여 맥락과 의미를 부여한 결과이다. 지식은 정보 사이의 관계와 규칙을 이해한 것이고, 지혜는 이를 상황에 맞는 판단과 행동으로 연결하는 단계이다.
적용 예: 날짜별 매출액 기록은 데이터, 전월 대비 매출 증가율은 정보, 기온 상승과 판매 증가의 관계를 이해하는 것은 지식, 이 관계를 고려해 재고를 조정하는 판단은 지혜에 대응한다. 숫자라는 형식보다 의미 부여와 활용의 수준을 구분한다.

💡 **쉽게 이해하기** 데이터 = 아직 해석하지 않은 **날것의 사실**(숫자, 문자). '지식과 아이디어가 결합된 창의적 산물'은 피라미드 맨 꼭대기인 **지혜**의 설명입니다.

6. **DIKW 모델에 대한 설명과 용어가 가장 잘 연결된 것은?** 46회 1번

> 가. A마트는 100원에, B마트는 500원에 연필을 판매한다.
> 나. 다른 제품들도 A마트가 B마트보다 저렴할 것이다.
> 다. 상대적으로 저렴한 A마트에서 연필을 사야겠다.
> 라. A마트는 연필 가격이 저렴하다.

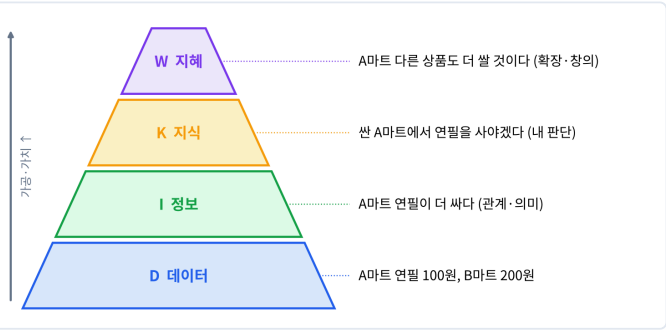
① 가: 데이터, 나: 지혜, 다: 지식, 라: 정보
② 가: 데이터, 나: 정보, 다: 지식, 라: 지혜
③ 가: 정보, 나: 지혜, 다: 지식, 라: 데이터
④ 가: 지혜, 나: 정보, 다: 데이터, 라: 지식

정답 ①

가의 두 가격은 관측된 사실이므로 데이터이다. 라는 가격을 비교해 A마트가 상대적으로 저렴하다는 의미를 얻었으므로 정보이다. 다는 이 정보를 구매 행동에 적용하므로 이 문항의 분류에서는 지식이다. 나는 연필의 비교를 다른 상품의 구매 판단으로 확장하므로 지혜에 대응한다. 따라서 가 데이터, 나 지혜, 다 지식, 라 정보인 ①을 선택한다.

핵심 개념: DIKW는 데이터(Data), 정보(Information), 지식(Knowledge), 지혜(Wisdom)를 구분하는 틀이다. 같은 사실이라도 단순 관측인지, 비교를 통해 의미를 얻었는지, 행동에 적용했는지, 더 넓은 상황에 확장했는지에 따라 수준을 구분한다.
보기 검토: ②는 나를 정보, 라를 지혜로 잘못 연결한다. ③은 가격이라는 원시 사실인 가를 정보로, 비교 결과인 라를 데이터로 바꾼다. ④는 원시 사실을 지혜로, 구매 판단을 데이터로 연결해 수준이 뒤바뀐다.
학습 포인트: 'A가 싸다'는 비교 정보와 'A에서 사겠다'는 적용 판단을 구별한다. 지혜는 더 넓은 맥락에서 적절한 판단을 하는 능력이다. 다만 한 상품이 싸다는 사실만으로 모든 상품이 싸다고 논리적으로 증명할 수는 없다. 이 보기는 DIKW 수준 구분을 위한 교재형 예시이지, 그 일반화가 실제로 타당하다는 증명은 아니다.

💡 **쉽게 이해하기** 연필 예로 단계를 올라가 봅니다. 가: A 100원, B 500원 = 있는 그대로의 사실 → **데이터**. 라: 'A가 싸다' = 비교해서 의미를 붙임 → **정보**. 다: 'A에서 사야겠다' = 정보로 내린 판단 → **지식**. 나: '다른 제품도 A가 쌀 것이다' = 경험을 넘어선 창의적 추론 → **지혜**.



▲ 46회 1번 · DIKW 피라미드: 사실 → 의미 → 판단 → 창의적 통찰

7. 다음 DIKW 단계를 설명하는 것 중 다른 하나는 무엇인가? 47회 2번

① 이번 8월에 지난 1년 매출액의 50%가 집중되어 있다.
② 지난 1년 매출은 1월에서 6월까지 증가하였다.
③ 높은 여름 온도로 인해 올해 8월 매출액은 2000만원으로 예상된다.
④ 8월 구매 고객의 50%가 대부분 30대 남성 고객이다.

정답 ③
①②④는 과거 데이터를 요약한 정보이고 ③은 관계를 이용해 미래 매출을 예측하므로 정보보다 높은 단계이다.

DIKW는 데이터→정보→지식→지혜의 단계이다. 데이터는 개별 관측값, 정보는 데이터를 정리해 의미를 부여한 결과, 지식은 관계나 규칙을 이해해 설명·예측에 활용하는 단계이다. 지혜는 이를 바탕으로 상황에 맞는 판단과 행동을 선택하는 단계로 이해할 수 있다.
보기 판단: ①은 매출 집중 비율, ②는 과거 매출 추세, ④는 고객 구성 비율을 요약한 정보이다. ③은 온도와 매출의 관계를 활용해 미래 매출을 예상하므로 정보 단계를 넘어선다. 교재 예시처럼 파악한 패턴으로 새로운 상황을 추론하는 것을 지혜로 설명하는 자료도 있다. 단순히 숫자가 포함되었는지가 아니라 과거 사실의 요약인지 관계를 이용한 예측인지 구분한다.

💡 **쉽게 이해하기** ①②④는 매출 데이터를 집계·비교해 의미를 붙인 **정보**입니다(비중, 증가, 고객 구성). ③만 '온도가 높아서 매출이 2,000만 원으로 **예상된다**'처럼 정보를 바탕으로 앞일을 판단하므로 **지식**입니다.

8. 데이터, 정보, 지식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 49회 3번

① 데이터는 가공하면 곧바로 지식이 된다.
② 데이터는 관찰이나 측정을 통해 수집한 객관적 사실이다.
③ 정보는 데이터를 가공·처리하여 의미를 부여한 것이다.
④ 지식은 정보를 구조화하고 경험과 맥락을 결합하여 판단에 활용할 수 있게 한 것이다.

정답 ①
데이터를 가공·처리하면 '정보'가 되고, 정보를 구조화하여 유의미한 규칙을 찾아 내재화한 것이 '지식'이다. 데이터가 곧바로 지식이 되는 것이 아니므로 ①이 틀리다.

💡 **쉽게 이해하기** 데이터는 가공하면 먼저 **정보**가 되고, 정보를 구조화하고 경험과 묶어야 **지식**이 됩니다. 계단을 건너뛰어 '곧바로 지식'이라고 한 ①이 틀립니다.

9. 다음 중 DIKW 피라미드의 분류가 나머지와 다른 하나는? 49회 4번

① 8월 반도체 총매출 중 내수 판매가 차지하는 비중은 32%이다.
② 이 제품은 날씨가 더워질수록 잘 팔리므로, 여름철 재고를 미리 늘려두는 것이 좋다.
③ 최근 강수량이 늘어 우산 매출이 증가했으므로, 장마철에 맞춰 우산을 매장 입구에 배치한다.
④ 금리가 오르면 대출 수요가 줄어드는 경향이 있으므로, 금리 인상기에는 보수적으로 자금을 운용한다.

정답 ①
①은 매출 자료를 가공해 내수 비중이라는 의미를 얻은 정보(Information)이다. ②·③·④는 관계나 패턴을 해석하고 행동 방안을 제안하는 설명이므로 단순한 정보인 ①과 구별된다. 행동·전략을 포함한 사례는 교재의 분류 방식에 따라 지식 또는 지혜의 경계에서 설명될 수 있으므로 나머지를 모두 지식으로 단정하지 않는다.

💡 **쉽게 이해하기** ①은 '내수 비중이 32%'라는 계산 결과일 뿐, 그래서 무엇을 하자는 판단이 없습니다 → **정보**. ②③④는 모두 '~하므로 ~하는 것이 좋다'처럼 정보를 바탕으로 **행동을 판단**하므로 지식입니다.

10. 다음은 DIKW 피라미드의 각 단계를 설명한 것이다. 각 단계의 명칭과 설명이 옳지 않은 것은? 50회 1번

① D는 Data로, 아직 가공되지 않은 상태에서 관찰·측정을 통해 수집한 있는 그대로의 객관적 사실을 의미한다.
② I는 Insight로, 데이터를 가공·처리하여 데이터 간의 관계 속에서 의미를 도출한 것을 의미한다.
③ K는 Knowledge로, 정보를 구조화하여 유의미한 규칙이나 패턴을 파악하고 이를 일반화한 것을 의미한다.
④ W는 Wisdom으로, 지식의 축적과 근본 원리에 대한 이해를 바탕으로 도출되는 창의적인 아이디어를 의미한다.

정답 ②
DIKW의 I는 Information(정보)이다. 데이터를 처리하여 의미를 얻는 단계이며 Insight가 아니다.

💡 **쉽게 이해하기** DIKW의 I는 **Information(정보)**입니다. Insight(통찰)가 아닙니다. 설명 내용(데이터를 가공해 의미를 도출)은 정보가 맞는데 이름을 바꿔 놓은 함정입니다.

암묵지 · 형식지 · SECI

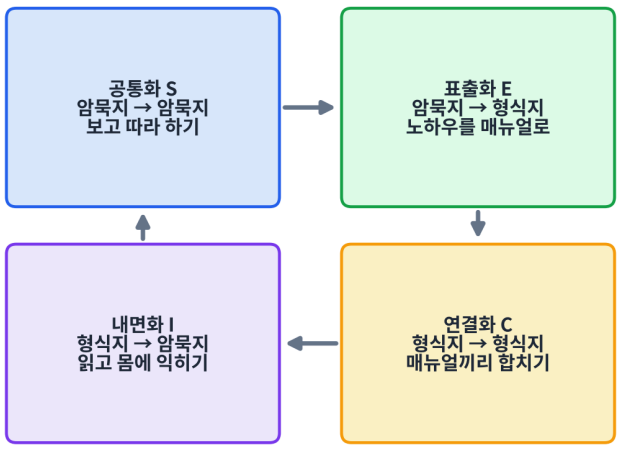
11. 다음 암묵지와 형식지의 상호작용으로 옳은 것은? 47회 1번

① 공통화 → 표출화 → 연결화 → 내면화
② 공통화 → 표출화 → 내면화 → 연결화
③ 표출화 → 공통화 → 연결화 → 내면화
④ 표출화 → 연결화 → 공통화 → 내면화

정답 ①
암묵지 간 공유, 암묵지의 언어화, 형식지의 결합, 형식지의 체득 순서이다.

공통화는 경험과 관찰을 통해 암묵지를 다른 사람의 암묵지로 공유하는 과정이다. 예를 들어 숙련자의 작업을 옆에서 배우는 경우이다. 표출화는 그 요령을 설명문·매뉴얼처럼 형식지로 표현하는 과정이며, 연결화는 여러 문서와 자료를 결합해 새로운 형식지 체계를 만드는 과정이다. 내면화는 매뉴얼을 실제로 적용하며 개인의 숙련으로 체득하는 과정이다.
보기 판단: ①은 이 순서를 정확히 제시한다. ②는 형식지를 결합하기 전에 내면화를 배치하고, ③④는 암묵지 공유에서 시작하는 제시된 순환 순서를 따르지 않는다. 이 순환은 한 번으로 끝나지 않고 반복되며 조직의 지식이 확장된다.

💡 **쉽게 이해하기** SECI는 앞 글자 순서 그대로 **S → E → C → I**: 공통화(Socialization) → 표출화(Externalization) → 연결화(Combination) → 내면화(Internalization). 요리로 외우면 옆에서 보고 배우기(공통화) → 레시피로 적기(표출화) → 레시피 모아 요리책 만들기(연결화) → 책 보고 내 손맛으로 익히기(내면화).



▲ 47회 1번 · SECI 모델: 암묵지와 형식지가 네 단계로 순환한다

12. 지식 경영의 SECI 모델에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? 48회 1번

① 공통화는 암묵적 노하우를 타인에게 전달하는 과정이다.

② 표출화는 암묵적 노하우를 책 및 교재 등의 형식지로 전환하는 과정이다.

③ 연결화는 기존 형식지에 자신의 개인 지식까지 추가 및 보완하여 새로운 암묵지로 창출하는 과정이다.

④ 내면화는 축적된 형식지를 참고하여 다른 구성원들이 암묵적 지식으로 체화하는 과정이다.

> **정답 ③**
> 연결화는 기존 형식지를 분류·편집·결합하여 새로운 형식지를 만드는 과정이다. 새로운 암묵지를 만든다는 ③이 틀렸다. 공통화는 암묵지→암묵지, 표출화는 암묵지→형식지, 내면화는 형식지→암묵지이다. 예를 들어 여러 매뉴얼을 종합하여 새 매뉴얼을 작성하는 활동은 연결화에 해당한다.

💡 **쉽게 이해하기** **연결화**는 형식지 + 형식지 → **새로운 형식지**(여러 레시피를 모아 요리책 만들기)입니다. 개인 지식을 더해 '새 **암묵지**'를 만든다고 한 ③이 틀립니다. 형식지를 몸에 익혀 암묵지로 만드는 것은 내면화입니다.

13. 다음 중 암묵지를 형식지로 전환하는 과정에 해당하는 것은? 49회 2번

① 표출화(Externalization)

② 공통화(Socialization)

③ 내면화(Internalization)

④ 연결화(Combination)

> **정답 ①**
> 지식 변환(SECI) 모델에서 암묵지 → 형식지는 표출화이다. 공통화는 암묵지 → 암묵지, 연결화는 형식지 → 형식지, 내면화는 형식지 → 암묵지이다.

💡 **쉽게 이해하기** 머릿속 노하우(암묵지)를 글·문서(형식지)로 **밖으로 꺼내는** 과정 = **표출화**(Externalization, 바깥으로). 이름 그대로 '겉으로 표출'한다고 기억하세요.

14. 암묵지(Tacit Knowledge)와 형식지(Explicit Knowledge)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 50회 3번

① 암묵지는 문서나 매뉴얼의 형태로 겉으로 드러난 유형의 지식이므로, 다른 사람에게 쉽고 빠르게 전달·공유할 수 있다.

② 형식지는 언어·문자·기호 등을 통해 표현되어 외부로 드러난 지식으로, 교과서나 업무 매뉴얼이 이에 해당한다.

③ 공통화(Socialization)는 개인이 가진 암묵지가 경험의 공유를 통해 다른 사람의 암묵지로 전달되는 과정이다.

④ 표출화(Externalization)는 개인에게 내재된 암묵지를 문서나 매체에 저장·가공·분석하여 형식지로 만드는 과정이다.

> **정답 ①**
> 암묵지는 경험·숙련으로 체득하여 언어로 표현하기 어려운 지식이다. 문서·매뉴얼로 명시한 지식은 형식지이다. 공통화는 암묵지→암묵지, 표출화는 암묵지→형식지이다.

💡 **쉽게 이해하기** **암묵지**는 자전거 타는 법처럼 몸에 밴 지식이라 **말이나 글로 옮기기 어렵고** 전달이 느립니다. 문서·매뉴얼처럼 드러나 쉽게 공유되는 것은 **형식지**입니다. ①은 둘의 설명을 바꿔 놓았습니다.

빠른 정답표

1	③	2	③	3	①	4	①	5	④	6	①	7	③	8	①	9	①	10	②
11	①	12	③	13	①	14	①												

자주 나오는 함정

- 정량 = 숫자(기온·습도), 정성 = 글·그림(비정형) · 분석 비용·기술이 더 드는 쪽은 **정성적** 데이터
- 단위: KB < MB < GB < TB < **PB < EB < ZB < YB** · 최소 단위는 **비트**(0 또는 1), 1바이트 = 8비트
- DIKW: 가격 사실 = **데이터**, 비교·비율("A가 더 싸다") = **정보**, 정보로 내린 판단("A에서 사야겠다") = **지식**, 창의적 추론("다른 것도 쌀 것이다") = **지혜** · 데이터를 가공하면 **정보**(바로 지식 아님) · I = Information(Insight 아님)
- SECI 순서: **공통화 → 표출화 → 연결화 → 내면화** · 암묵지 → 형식지 = **표출화**, 형식지 → 암묵지 = 내면화

2단원 데이터베이스와 활용 (1장 2~3절)

데이터베이스의 특징 · DBMS

15. 데이터베이스의 특징으로 적절하지 않은 것은? 45회 3번

① 데이터베이스는 일관성과 무결성을 유지한다.
② 데이터베이스는 여러 사용자가 동시에 접근할 수 있다.
③ 데이터베이스는 데이터의 중복을 최소화한다.
④ 데이터베이스는 사용자 모두가 동일한 목적을 가지고 데이터를 활용하도록 설계된다.

정답 ④

같은 고객 자료를 영업부는 판매 분석에, 배송부는 배송 처리에, 고객지원부는 문의 대응에 사용할 수 있다. 공동 이용은 동일한 목적을 강제한다는 뜻이 아니므로 ④가 틀리다. ②의 동시 접근과 ③의 중복 최소화는 대표 특징이다.

핵심 개념: 데이터베이스는 여러 업무와 사용자가 공동으로 활용할 수 있도록 자료를 구조화하여 저장한 집합이다. DBMS는 저장·검색·변경·접근 등을 관리하며 일관성과 무결성을 확보하도록 지원한다.
보기 검토: ①은 DBMS의 제약과 관리 기능을 포함한 취지로 읽는다. 데이터베이스를 만든 것만으로 모든 오류가 자동 제거되는 것은 아니다. ③도 물리적 중복이 절대로 없다는 뜻보다는 불필요한 중복을 통제한다는 의미이다. 복제나 백업처럼 의도된 중복은 존재할 수 있다.

💡 **쉽게 이해하기** 데이터베이스의 핵심은 **공용**입니다. 여러 사용자가 **각자 다른 목적**으로 같은 데이터를 함께 씁니다(영업팀은 매출, 회계팀은 세금). '모두 동일한 목적'이라고 한 ④가 틀립니다.

16. 데이터의 일관성과 정확성을 유지하고 검증하는 DBMS의 특징은 무엇인가? 45회 4번

① 데이터의 다양성
② 데이터의 확장성
③ 데이터의 무결성
④ 데이터의 중복성

정답 ③

데이터의 정확성과 일관성을 유지·검증한다는 지문은 ③ 무결성에 해당한다. ① 다양성은 자료 형태와 종류, ② 확장성은 규모 증가에 대응하는 능력, ④ 중복성은 같은 자료가 반복 존재하는 성격이므로 질문과 다르다.

핵심 개념: 무결성은 데이터가 정해진 규칙을 만족하여 정확하고 일관된 상태를 유지하는 성질이다. 기본키의 유일성, 필수 항목의 값 존재, 외래키의 참조 관계, 허용 범위 등이 이를 위한 제약이다.
적용 예: 주문이 존재하지 않는 고객 번호를 참조하면 참조무결성을 위반한다. 음수가 허용되지 않는 수량에 −3을 입력하면 도메인 제약을 위반한다. 무결성은 접근 권한을 다루는 보안과 구별되지만, 실제 관리에서는 두 기능이 함께 필요하다.

💡 **쉽게 이해하기** **무결성**(無缺性) = 흠이 없는 상태. 잘못된 값이 들어가지 않게 막아 데이터가 **정확하고 일관되게** 유지되도록 하는 성질입니다.

17. 데이터베이스의 특징으로 적절한 것은? 46회 3번

① 통합 데이터: 동일한 내용이 중복되어 있지 않다.
② 공유 데이터: 동일 사용자가 동일 데이터를 다른 목적으로 이용한다.
③ 운영 데이터: 데이터베이스에 저장된 데이터는 삭제가 불가하다.
④ 저장 데이터: 사용자가 접근 불가한 매체에 데이터가 저장된다.

정답 ①

통합 데이터는 여러 곳에 흩어진 자료를 함께 관리하면서 불필요한 중복을 줄이고 일관성을 유지하는 자료이다. ①의 표현은 이 교재상의 의미를 묻는다. 실제 설계에서 성능이나 가용성을 위해 일부 중복·복제를 둘 수 있으므로 '어떠한 물리적 중복도 존재하지 않는다'는 절대 명제로 확대해서는 안 된다.

핵심 개념: 데이터베이스는 통합된 데이터, 저장된 데이터, 운영에 필요한 데이터, 여러 이용자가 공유하는 데이터라는 성격을 갖는다. 각각 통합·저장·운영·공유가 무엇을 뜻하는지 구분해야 한다.
보기 검토: ②의 핵심은 동일 사용자의 다양한 이용이 아니라 여러 사용자·응용 프로그램의 공동 이용이다. ③의 운영 데이터는 조직의 업무 수행에 필요한 자료라는 뜻이며, 저장 후 삭제가 불가능하다는 뜻이 아니다. ④의 저장 데이터는 컴퓨터가 접근할 수 있는 저장 매체에 기록된 자료를 뜻한다. 접근 불가능한 매체라는 설명은 잘못됐다.
적용 예: 고객 정보를 영업·배송·고객지원 부서가 함께 이용하면 공유 데이터이다. 영업에 필요한 주문 정보는 운영 데이터이며, 이를 저장 장치에 보관하면 저장 데이터이다. 같은 고객의 주소를 일관되게 관리하는 것은 통합의 효과이다.

💡 **쉽게 이해하기** DB 특징 4가지를 정확히: **통합**(중복 없음) · **저장**(컴퓨터가 **접근할 수 있는** 매체에 저장) · **공용**(**여러** 사용자가 각자 목적으로) · **운영/변화**(삽입·삭제·갱신 가능). ②③④는 각각 한 단어씩 뒤집었습니다.

18. 아래 설명에 대한 데이터베이스의 특성으로 올바른 것은?

47회 3번

> 대량의 정보를 정보처리 기기가 읽고 쓸 수 있는 기계 가독성을 가지며, 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있는 검색 가능성, 그리고 원거리에서도 활용할 수 있는 원격 조작성을 가진다.

① 정보 축적 및 전달 측면

② 정보 이용 측면

③ 정보 관리 측면

④ 정보기술발전 측면

정답 ①

기계 가독성·검색 가능성·원격 조작성은 정보 축적 및 전달 측면이다.

지문은 정보를 어떤 방식으로 저장하고 찾아서 전달할 수 있는지를 설명한다. 기계 가독성은 컴퓨터가 데이터를 읽고 처리할 수 있다는 뜻이고, 검색 가능성은 필요한 자료를 조건에 따라 찾아낼 수 있다는 뜻이다. 원격 조작성은 네트워크를 통해 떨어진 장소에서도 조회하거나 이용할 수 있다는 뜻이다.
보기 판단: ①이 세 특징을 묶는 교재상의 분류이다. ②는 정보를 사용하는 측면, ③은 관리하는 측면, ④는 기술 발전과의 관계라는 다른 분류이므로 지문의 핵심 용어와 직접 대응하지 않는다. 이 문제에서는 일반적인 DB의 장점을 나열하기보다 제시된 분류 명칭을 연결해야 한다.

💡 **쉽게 이해하기** 기계 가독성(기계가 읽음) · 검색 가능성(찾을 수 있음) · 원격 조작성(멀리서도 씀)은 정보를 **쌓아 두고 꺼내 주는** 특성이라 **정보 축적 및 전달** 측면입니다.

19. 다음 중 데이터베이스에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

48회 3번

① 다수의 사용자가 동시에 공유하고 활용할 수 있도록 구조화하여 통합 저장한 데이터의 집합이다.

② 데이터의 중복을 최소화하고 일관성을 유지함으로써 데이터의 신뢰도를 높이는 시스템이다.

③ 응용 프로그램과 데이터가 서로 독립적으로 존재하여, 데이터 구조가 바뀌어도 응용 프로그램에는 영향을 주지 않는 독립성을 가진다.

④ 데이터베이스는 데이터, 정보, 지식, 저작물 등의 인식 가능한 모든 자료 포괄하기 때문에 그 자체로 구조적 체계를 갖지 않는다.

정답 ④

데이터베이스는 자료를 일정한 구조로 조직하여 저장하고 공동 활용하도록 구성한 집합이다. 자료의 범위가 넓다고 해서 구조적 체계가 없다는 결론은 성립하지 않는다. DBMS는 데이터베이스의 저장·검색·수정 등을 관리하는 소프트웨어이며, 데이터베이스와 DBMS 등을 포함한 운영 구성을 데이터베이스 시스템이라고 한다.

💡 **쉽게 이해하기** 데이터베이스는 아무렇게나 쌓은 자료가 아니라 **구조화해서** 통합 저장한 데이터의 집합입니다. '구조적 체계를 갖지 않는다'는 정의와 정반대입니다.

20. 다음 중 데이터베이스에 대한 특징으로 적절하지 않은 것은?

48회 4번

① 데이터베이스 내 동일 데이터가 중복되지 않는 '통합 데이터'이다.

② 컴퓨터가 접근 가능한 저장 매체에 데이터가 저장되어 있는 '저장 데이터'이다.

③ 다수의 사용자가 동시 접속 및 공유 가능한 '공용 데이터'이다.

④ 사용자가 데이터를 변경 및 갱신할 수 없는 '고정' 데이터이다.

정답 ④

데이터베이스는 지속적인 삽입·수정·삭제를 통해 현실의 상태를 반영하는 변화하는 데이터이다. 따라서 사용자가 변경하거나 갱신할 수 없는 고정 데이터라는 ④가 틀렸다. 실시간 접근성, 동시 공유, 통합 저장은 대표적 특징이다. 실제 수정 권한은 사용자별 접근 통제로 제한할 수 있지만, 그것이 데이터베이스 전체가 고정되어 있다는 뜻은 아니다.

💡 **쉽게 이해하기** 데이터베이스는 계속 **변하는**(삽입·삭제·갱신되는) 데이터입니다. 은행 잔고가 바뀌지 않으면 쓸 수 없겠죠. '변경할 수 없는 고정 데이터'가 틀립니다.

21. 데이터베이스 및 DBMS에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

49회 6번

① DBMS는 사용자와 데이터베이스 사이에서 데이터의 저장·검색·관리를 담당하는 소프트웨어이다.

② 데이터베이스는 여러 사용자가 데이터를 동시에 공유하여 사용할 수 있다.

③ 데이터베이스는 자료의 종류와 관계없이 항상 2차원 테이블 구조로만 구성된다.

④ 데이터베이스는 데이터의 중복을 최소화하여 일관성을 유지하려는 통합된 데이터의 집합이다.

정답 ③

데이터베이스는 관계형(2차원 테이블)뿐 아니라 계층형, 네트워크형, 객체지향형, NoSQL(문서·키-값·그래프) 등 다양한 구조로 구성될 수 있다. ①·②·④는 DBMS의 역할, 공용 데이터, 통합 데이터에 대한 옳은 설명이다.

💡 **쉽게 이해하기** 데이터베이스가 꼭 표(2차원 테이블)만 쓰는 것은 아닙니다. 관계형은 표를 쓰지만 문서형, 그래프형, 키-값형 등 **여러 구조**가 있습니다. '**항상** 2차원 테이블로만'이 틀립니다.

22. 데이터베이스의 일반적인 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 50회 4번

① 데이터의 일관성을 확보하기 위해 동일한 데이터를 여러 테이블에 중복하여 저장하는 것을 원칙으로 한다.

② 여러 사용자가 서로 다른 목적으로 하나의 데이터베이스를 동시에 공유하여 이용할 수 있다.

③ 이용자의 검색·질의에 대하여 즉시 처리하고 응답할 수 있는 실시간 접근성을 갖는다.

④ 삽입·삭제·갱신을 통해 데이터가 계속 변화하면서도 항상 현재의 정확한 데이터를 유지한다.

> **정답 ①**
> 데이터베이스는 불필요한 중복을 줄여 일관성을 유지한다. 모든 동일 데이터를 중복 저장하는 것이 원칙은 아니다. 동시 공유, 실시간 접근, 계속적 변화는 일반적 특성이다.

💡 **쉽게 이해하기** 데이터베이스는 같은 데이터를 여러 곳에 **중복 저장하지 않는** 것(통합 데이터)이 원칙입니다. 중복되면 한쪽만 고쳤을 때 값이 서로 달라져 오히려 **일관성이 깨집니다.**

데이터베이스의 다양한 측면

23. 데이터베이스의 다양한 측면 중 정보의 축적과 전달 측면에서 옳지 않은 것은? 46회 5번

① 검색가능성: 사용자가 필요한 정보를 검색할 수 있다.

② 기계가독성: 정보처리기기가 대량의 정보를 읽고 쓸 수 있다.

③ 원격조작성: 원거리 또는 온라인으로 이용 가능하다.

④ 정보관리성: 정보처리, 검색 관리 소프트웨어와 관련 하드웨어 그리고 정보 전송을 위한 네트워크 기술 발전을 견인한다.

> **정답 ④**
> ④의 내용은 정보처리 소프트웨어·하드웨어·네트워크 기술 발전을 촉진한다는 기술·경제적 효과에 가깝다. '정보관리성'이라는 말과도 직접 맞지 않으며, 제시된 분류의 정보 축적·전달 측면에 해당하지 않는다.
> 핵심 개념: 이 문항은 데이터베이스가 정보를 축적하고 전달하는 특성과, 관련 산업·기술에 미치는 파급 효과를 구분한다. 검색가능성·기계가독성·원격조작성은 저장된 정보를 이용하는 직접적인 특성이다.
> 보기 검토: ① 검색가능성은 원하는 정보를 조건에 따라 찾을 수 있다는 뜻이다. ② 기계가독성은 사람만 읽을 수 있는 기록이 아니라 컴퓨터가 데이터를 읽고 처리할 수 있음을 말한다. ③ 원격조작성은 떨어진 장소에서도 통신망을 통해 데이터베이스를 이용할 수 있다는 뜻이다. 세 보기는 정보 접근과 처리에 직접 연결된다.
> 학습 포인트: 이름만 비슷하다고 정답으로 판단하지 말고 실제 설명의 대상이 '정보 이용 특성'인지 '기술 발전 효과'인지 살핀다. 이 문항은 SQL 문법이나 DBMS 내부 구현보다 교재상의 데이터베이스 의미와 분류 체계를 묻는 문제이다.

💡 **쉽게 이해하기** 정보 축적·전달 측면은 **기계 가독성 · 검색 가능성 · 원격 조작성** 세 가지입니다. ④ '네트워크 기술 발전을 견인'은 **정보기술 발전** 측면의 설명이고, '정보관리성'이라는 이름도 축적·전달 측면에 없습니다.

24. 데이터베이스의 다양한 측면 중 '정보관리 측면'의 특징으로 가장 적절한 것은? 49회 5번

① 원격지에서 네트워크를 통해 접속하여 정보를 이용할 수 있다.

② 사용자가 필요로 할 때 언제든지 원하는 정보를 이용할 수 있다.

③ 정보를 체계적으로 축적하고 전달하는 데 중점을 둔다.

④ 일정한 구조에 따라 데이터를 저장하며, 저장된 데이터는 갱신 및 수정이 가능하다.

> **정답 ④**
> 정답 의도는 ④이다. 정보관리 측면에서는 일정한 질서와 구조에 따라 정보를 정리·저장·검색·갱신하는 특징에 주목한다. ①은 원격조작성, ②는 이용 시점의 접근성, ③은 축적·전달에 초점을 둔 표현이다. 다만 ③의 체계적 축적은 정보관리와도 의미가 겹칠 수 있어 이 문항의 구분은 교재상 분류 맥락에서 해석해야 한다.

💡 **쉽게 이해하기** **정보관리** 측면 = 정보를 **일정한 구조로 저장**하고 갱신·수정해 관리하는 것. ①은 원격 조작성(축적·전달), ②는 정보 이용 측면, ③은 축적·전달 측면 설명입니다.

OLTP · OLAP · DW · DM

25. 기업 내부 데이터베이스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 46회 4번

① OLTP는 데이터 조회 및 분석에 주로 사용된다.

② OLAP는 다차원의 데이터를 대화식으로 분석 및 통계 요약 정보를 제공한다.

③ OLTP는 트랜잭션을 실시간으로 처리하며 온라인 거래 처리에 사용된다.

④ OLTP는 거래입력, 수정, 삭제 등 온라인 거래 처리에 사용된다.

정답 ①

①의 '조회 및 분석에 주로 사용'은 이 문항에서 OLAP의 중심 역할을 설명한 것이다. OLTP를 주로 분석 시스템이라고 구분했으므로 옳지 않다. OLTP에서도 거래 수행에 필요한 조회는 빈번하게 발생하므로 'OLTP는 조회를 전혀 하지 않는다'고 이해해서는 안 된다.

핵심 개념: OLTP는 온라인 트랜잭션 처리, OLAP는 온라인 분석 처리를 뜻한다. OLTP는 주문·결제·예약 같은 업무 거래를 정확하고 신속하게 처리하고, OLAP는 누적 데이터를 요약하고 여러 관점에서 분석한다.

보기 검토: ②는 기간·지역·상품 같은 여러 차원에서 매출을 집계하는 OLAP의 특징이다. ③과 ④는 주문 입력, 재고 갱신, 거래 취소처럼 짧은 거래를 처리하는 OLTP의 특징이다. 온라인 거래의 입력·수정·삭제를 업무 규칙에 맞게 처리한다는 점에서 적절하다.

적용 예: 고객이 상품을 구매하며 주문 행이 추가되고 재고가 감소하는 것은 OLTP이다. 경영자가 최근 3년의 지역별·상품별 매출을 비교하는 것은 OLAP이다. 구별의 기준은 '조회가 있느냐'가 아니라 처리 목적과 업무 부하의 성격이다.

💡 **쉽게 이해하기** **OLTP**(Transaction) = 계산대처럼 거래를 **실시간 입력·수정·삭제**. **OLAP**(Analytical) = 쌓인 데이터를 여러 관점으로 **조회·분석**. '조회·분석에 주로 사용'은 OLAP의 설명이라 ①이 틀립니다.

26. 데이터와 관련된 보기 중 설명이 옳은 것은? 46회 6번

> 가. OLTP는 다차원 데이터를 대화식으로 분석하고 복잡한 쿼리를 빠르게 처리하여 사용자에게 통찰을 제공하는 데이터 처리 기술이다.
> 나. ETL은 다양한 DBMS에서 데이터를 가져와 정리한 후, 분석에 적합한 형태로 최종 저장소에 저장하는 프로세스이다.
> 다. 데이터 마이닝은 대량의 데이터에서 숨겨진 패턴과 규칙을 찾아내어 의사결정에 활용하는 기법이다.

① 가

② 가, 나

③ 나, 다

④ 가, 나, 다

정답 ③

가는 다차원 분석과 복잡한 조회로 통찰을 얻는다고 설명하므로 OLTP가 아니라 OLAP에 해당한다. 나는 여러 원천에서 데이터를 추출하고 분석에 맞게 변환하여 적재하는 ETL의 설명이다. 다는 다량의 자료에서 유용한 패턴·규칙을 발견하는 데이터마이닝의 설명이다. 옳은 것은 나와 다이므로 ③이다.

핵심 개념: OLAP·ETL·데이터마이닝의 목적을 구별하는 조합형 문제이다. ETL은 Extract, Transform, Load의 순서이며, 추출한 자료를 정제·변환한 뒤 목적 저장소에 적재한다.

보기 검토: ①은 잘못된 가만 포함한다. ②는 옳은 나를 포함하지만 잘못된 가도 포함하고 옳은 다를 빠뜨린다. ④ 역시 가가 들어 있어 틀리다. 조합형에서는 각 문장의 참·거짓을 먼저 판단한 뒤 번호를 선택해야 한다.

적용 예: 판매 시스템에서 주문을 가져와 날짜 형식을 통일하고 분석 저장소에 쌓는 작업은 ETL이다. 그 자료를 지역·기간·제품별로 집계하는 것은 OLAP이며, 자주 함께 팔리는 상품 조합을 발견하는 것은 데이터마이닝이다.

💡 **쉽게 이해하기** 가: '다차원 데이터를 대화식으로 분석'은 **OLAP**이라 틀림. 나: **ETL** = 추출(Extract) → 변환(Transform) → 적재(Load) 맞음. 다: 데이터 마이닝 정의 맞음.

27. 아래에서 설명하는 데이터베이스 시스템은 무엇인가? 47회 9번

> 은행 거래, 온라인 쇼핑, 예약 등 실시간으로 발생하는 대규모 데이터 삽입, 업데이트, 삭제와 같은 짧고 빈번한 트랜잭션을 수시로 처리하는 정보 시스템

① OLAP
② **OLTP**
③ CRM
④ SCM

정답 ②

짧고 빈번한 거래를 실시간 처리하는 OLTP이다.

OLTP는 개별 업무 거래를 빠르고 일관되게 처리하는 시스템이다. 주문 등록, 결제, 계좌 이체처럼 짧고 빈번한 삽입·수정·삭제가 대표적이다. 여러 사용자가 동시에 처리하는 상황에서도 거래의 정합성을 유지하는 것이 중요하다.

보기 판단: ② OLTP가 지문의 목적과 일치한다. ① OLAP는 여러 기간·지역·상품을 집계하는 분석 질의에 초점을 둔다. ③ CRM은 고객 관계 관리, ④ SCM은 공급망 관리라는 업무 영역이다. CRM이나 SCM 내부에서 OLTP가 사용될 수 있지만 지문이 묻는 처리 방식의 명칭과는 구별해야 한다.

💡 **쉽게 이해하기** 은행 이체, 온라인 결제, 예약처럼 **짧고 빈번한 거래를 실시간 처리** = **OLTP**. 'T'가 Transaction(거래)이라고 기억하면 됩니다.

28. OLTP와 OLAP에 대한 설명으로 옳은 것은? 49회 7번

① OLTP는 장기간 축적된 데이터를 바탕으로 비정형적인 의사결정 분석을 수행한다.
② **OLAP는 다차원 데이터를 다양한 관점에서 분석하는 것을 주된 목적으로 한다.**
③ OLTP는 비정형 데이터만, OLAP는 정형 데이터만 처리할 수 있다.
④ OLAP는 실시간으로 발생하는 거래(트랜잭션)를 신속하게 처리하는 데 최적화되어 있다.

정답 ②

OLAP는 다차원 데이터를 여러 관점에서 분석하여 의사결정을 지원하는 것이 목적이다. ① 장기간 축적된 데이터로 의사결정 분석을 수행하는 것은 OLTP가 아니라 OLAP이다. ③ 두 방식 모두 주로 정형 데이터를 다룬다. ④ 실시간 거래(트랜잭션) 처리에 최적화된 것은 OLTP이다.

💡 **쉽게 이해하기** OLAP의 'A' = Analytical(분석). 쌓인 데이터를 **여러 관점(다차원)**에서 분석하는 것이 목적입니다. ①과 ④는 OLTP와 OLAP의 설명을 서로 바꿔 놓았습니다.

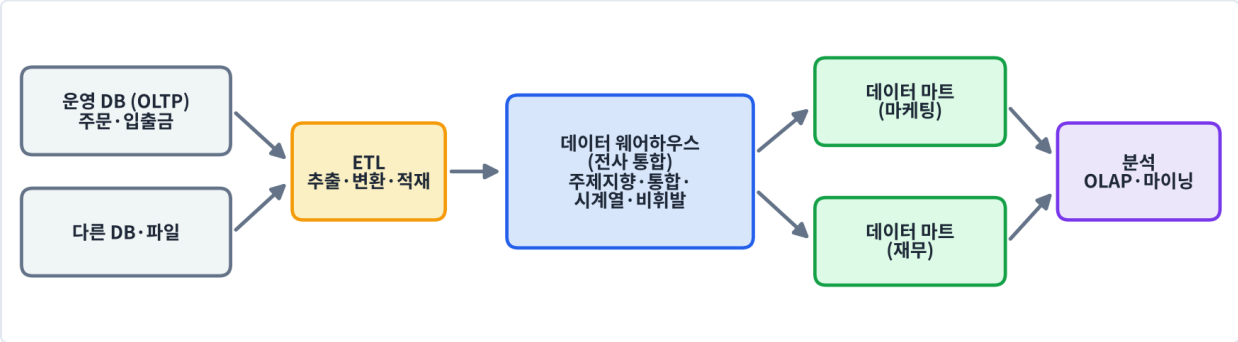
29. 데이터 웨어하우스(DW)와 데이터 마트(DM)에 대한 설명으로 옳은 것은? 49회 1번

① 데이터 마트는 전사의 모든 데이터를 통합하여 저장하는 중앙 저장소이다.
② 데이터 웨어하우스와 데이터 마트를 구분하는 기준은 제공자의 기능 및 제공 범위이다.
③ **데이터 마트는 데이터 웨어하우스에서 특정 부서나 주제 영역의 분석 목적에 맞게 추출한 부분집합이다.**
④ 데이터 웨어하우스는 단기적인 운영 거래를 실시간으로 처리하기 위한 OLTP 시스템이다.

정답 ③

③은 데이터 웨어하우스에서 특정 부서나 주제의 데이터를 추출하는 종속형 데이터마트에 대한 옳은 설명이다. 전사 데이터를 통합 저장하는 것은 데이터 웨어하우스이며, OLTP는 운영 거래 처리에 초점을 둔다. 데이터마트에는 DW에 의존하지 않고 별도로 구축하는 독립형도 있으므로 모든 데이터마트를 DW의 부분집합으로만 정의해서는 안 된다.

💡 **쉽게 이해하기** **DW**(데이터 웨어하우스) = 회사 전체 데이터를 모은 **큰 창고**. **DM**(데이터 마트) = 그 창고에서 마케팅팀·영업팀처럼 **부서별로 필요한 것만** 떼어 낸 작은 매장. DW는 OLTP가 아니라 분석용입니다.



▲ 49회 1번 · 여러 운영 시스템 → ETL → 전사 데이터 웨어하우스 → 부서별 데이터 마트

30. 다음 상황에서 A기업이 도입을 검토해야 할 데이터 저장소로 가장 적절한 것은? 50회 5번

> A기업은 전사 데이터를 통합 관리하기 위해 데이터 웨어하우스 구축을 검토하였으나, 비용과 구축 기간이 지나치게 크다는 문제에 직면하였다. 그럼에도 마케팅 부서에서는 온라인 판매 데이터를 활용한 분석을 즉시 수행하고자 한다. 이 경우 특정 부서나 업무 주제의 목적에 맞추어 필요한 데이터만 모아 구성한 소규모 저장소에 투자하는 방안을 고려할 수 있다.

① 스프레드시트(Spreadsheet)
② 빅데이터(Big Data)
③ 텍스트마이닝(Text Mining)
④ 데이터마트(Data Mart)

> **정답 ④**
> 데이터마트는 특정 부서나 주제를 위한 분석 저장소이다. 전사 데이터웨어하우스보다 범위를 좁혀 필요한 데이터를 제공할 수 있다.

💡 **쉽게 이해하기** '전사 DW는 너무 비싸고 오래 걸리지만, **마케팅 부서**가 **필요한 데이터만** 모아 빨리 분석하고 싶다' → 부서 단위의 작은 저장소인 **데이터 마트**입니다.

기업 내부 솔루션 (SCM · CRM)

31. 다음 중 SCM과 CRM에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은? 50회 6번

> 가. CRM은 원자재의 조달부터 제품의 유통에 이르는 과정을 관리하는 데 집중한다.
> 나. SCM은 부품의 조달에서부터 최종 소비자에게 제품이 전달되기까지 공급망 전체의 물류와 정보 흐름을 최적화한다.
> 다. CRM은 온라인 환경에서만, SCM은 오프라인 환경에서만 적용할 수 있다.
> 라. CRM은 데이터베이스를 활용하지 않지만, SCM은 데이터베이스를 기반으로 운영된다.
> 마. CRM과 SCM은 기업 내부 프로세스를 지원한다는 점에서 서로 밀접한 관련이 있다.

① 가, 나
② 나, 다
③ 나, 마
④ 라, 마

> **정답 ③**
> 나와 마가 옳다. 가는 SCM에 대한 설명이다(CRM은 고객관계관리). 다는 CRM과 SCM 모두 온·오프라인에 적용되므로 틀리다. 라는 CRM도 고객 데이터베이스를 기반으로 하므로 틀리다. 나는 SCM의 정의이고, 마는 둘 다 기업 내부 프로세스를 지원하는 솔루션이므로 옳다.

💡 **쉽게 이해하기** **SCM**(Supply Chain) = 원자재 조달부터 유통까지 **공급망** 관리. **CRM**(Customer Relationship) = **고객** 관계 관리. 가는 SCM 설명을 CRM이라고 했고, 다·라는 '온라인만/오프라인만', 'DB를 쓰지 않는다'처럼 근거 없는 제한을 붙였습니다.

빠른 정답표

15	④	16	③	17	①	18	①	19	④	20	④	21	③	22	①	23	④	24	④
25	①	26	③	27	②	28	②	29	③	30	④	31	③						

자주 나오는 함정

- 특징 4가지: **통합**(중복 없음) · **저장**(컴퓨터가 읽음) · **공용**(여러 사용자) · **변화**(갱신) · "동일 데이터를 여러 곳에 중복 저장" → 틀림
- 일관성·정확성 유지 = **무결성** · 기계 가독성·검색 가능성·원격 조작성 = **정보 축적·전달** 측면, 구조에 따라 저장·갱신 = **정보 관리** 측면
- **OLTP** = 실시간 거래 처리(은행·쇼핑) · **OLAP** = 다차원 분석·의사결정 · 두 설명을 바꿔 냄
- DW = 전사 통합, **DM** = 부서별 일부 · SCM = 공급망, **CRM** = 고객 관계 (설명을 바꿔 냄)

3단원 빅데이터의 이해와 가치 (2장 1~2절)

빅데이터 정의 · 출현 배경

32. 빅데이터에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? 45회 2번

① 빅데이터는 비정형 데이터도 포함한다.
② 빅데이터로는 개인 맞춤화 서비스가 불가능하다.
③ 빅데이터는 대용량, 다양성, 속도 등을 특징으로 한다.
④ 빅데이터 분석을 통해 사용자의 행동을 예측할 수 있다.

정답 ②
고객의 구매 이력과 행동을 분석하면 관심 상품이나 이용 가능성을 추정하여 개인별 추천과 맞춤 서비스를 제공할 수 있다. 따라서 불가능하다는 ②는 틀리다. ①③④는 가능한 특성이나 활용을 설명한다.

핵심 개념: 빅데이터는 양뿐 아니라 생성·처리 속도, 형태의 다양성 등을 함께 고려하는 개념이다. 표 형태의 정형 자료, JSON 같은 반정형 자료, 사진·음성·문장 같은 비정형 자료를 포함할 수 있다.
학습 포인트: 맞춤화가 가능하다는 말은 예측이 항상 정확하거나 데이터가 많으면 자동으로 성능이 높아진다는 뜻은 아니다. 자료 품질, 분석 방법, 검증 결과에 따라 실제 성과가 달라진다. 시험에서는 '불가능하다'와 같은 단정 표현이 개념과 충돌하는지 먼저 확인한다.

💡 **쉽게 이해하기** 빅데이터는 오히려 **개인 맞춤** 서비스의 핵심 재료입니다(넷플릭스 추천, 맞춤 광고). '불가능하다'가 틀립니다.

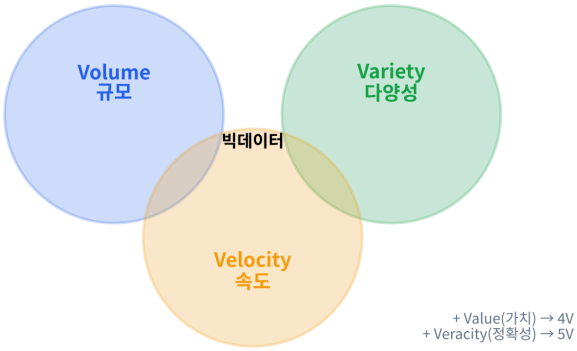
33. 빅데이터의 기본 3V에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? 47회 5번

① Volume : 기존 데이터베이스의 한계를 뛰어넘는 초대규모의 데이터 양
② Velocity : 실시간으로 데이터를 생성하고 빠르게 처리해야 하는 속도
③ Variety : 텍스트, 이미지, 영상, 음성 등 다양한 형태의 데이터 (정형, 반정형, 비정형)
④ Availability : 데이터가 필요할 때 데이터에 접근 할 수 있는 정도

정답 ④
기본 3V는 Volume, Velocity, Variety이다.

Volume은 데이터의 양, Velocity는 생성·유입·처리 속도, Variety는 데이터 형태와 출처의 다양성을 뜻한다. 예를 들어 대량의 거래 기록은 양, 실시간 센서 스트림은 속도, 표·사진·음성의 혼합은 다양성에 대응한다. 하나의 서비스에 세 특징이 동시에 나타날 수도 있다.
보기 판단: ①②③은 각각 기본 3V를 설명한다. ④ Availability는 필요할 때 접근하고 사용할 수 있는 가용성을 의미하지만 기본 3V의 항목은 아니다. 따라서 가용성이 중요하지 않다는 뜻이 아니라, 질문이 한정한 기본 분류에 포함되지 않는다는 이유로 ④를 선택한다.

💡 **쉽게 이해하기** 기본 3V는 **V**로 시작하는 세 단어: **Volume**(양) · **Variety**(다양성) · **Velocity**(속도). Availability(가용성)는 V가 아니라서 바로 걸러집니다.



▲ 47회 5번 · 빅데이터 3V: 양(Volume) · 다양성(Variety) · 속도(Velocity)

34. 빅데이터 출현 배경으로 옳은 것은? 46회 7번

> 가. 기업 및 산업 분야의 운영 과정에서 대량의 데이터가 축적되었다.
> 나. 데이터를 활용한 과학적 연구 및 알고리즘 개발이 활발해졌다.
> 다. 데이터 처리, 저장, 분석을 위한 기술적 진보가 이루어졌다.

① 가
② 가, 나
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

정답 ④
기업의 거래·로그·센서·인터넷 서비스가 대량의 자료를 축적했다는 가는 데이터 공급 측면이다. 과학적 연구와 알고리즘 개발이 활발해졌다는 나는 분석의 수요·방법 측면이다. 저장 장치·통신망·분산 처리 등의 기술 진보를 설명하는 다는 처리 가능성 측면이다. 세 요소 모두 배경이므로 ④이다.

핵심 개념: 빅데이터의 출현은 데이터 발생량의 증가만으로 설명되지 않는다. 데이터 축적, 분석 수요와 방법의 발전, 이를 처리할 기술 기반이 함께 형성되었다.
보기 검토: ①은 데이터 축적만 인정해 연구·기술의 역할을 제외한다. ②는 가와 나만 포함해 대량 처리를 가능하게 한 기술 기반을 빠뜨린다. ③은 분석 연구와 알고리즘 발전을 제외한다. 어느 한 요소만으로 오늘날의 빅데이터 분석 환경을 설명하기 어렵다.
학습 포인트: '많이 발생했다'와 '그 데이터를 활용할 수 있게 되었다'를 연결해서 이해한다. 자료가 많아도 저장·처리 비용이 지나치게 크거나 활용 목적이 없다면 대규모 분석의 가치가 실현되기 어렵다.

💡 **쉽게 이해하기** 빅데이터는 ① 기업·산업에 데이터가 쌓였고(가), ② 학계에서 데이터 활용 연구가 활발해졌고(나), ③ 저장·처리 기술이 발전해서(다) 등장했습니다. **세 가지 모두** 출현 배경입니다.

본질적 변화 · 가치 패러다임

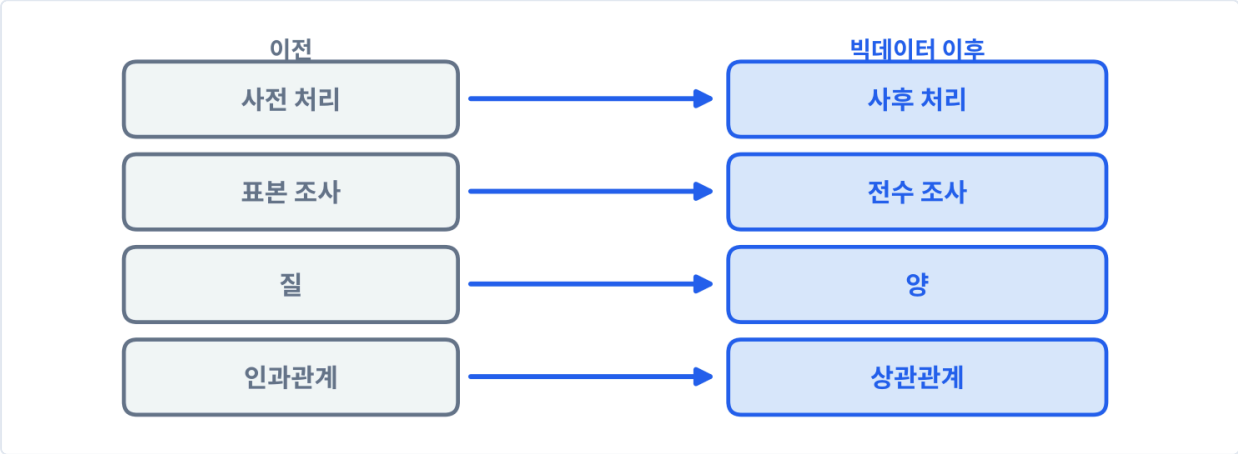
35. 빅데이터가 만들어낸 데이터 분석 방향의 변화로 옳은 것은?

46회 8번

① 데이터의 사후처리 방식에서 사전처리 중심으로 변화하였다.
② 데이터의 전수조사 방식에서 표본조사 중심으로 변화하였다.
③ 데이터의 질 중심에서 양 중심으로 변화하였다.
④ 데이터 간 상관관계에서 인과관계 중심으로 변화하였다.

> **정답 ③**
> ③은 대량의 다양한 자료를 활용해 패턴을 발견하는 방향을 설명하므로 교재상의 '질에서 양'이라는 변화와 대응한다. 자료가 많으면 다양한 사례를 포착할 수 있고 과거에는 보기 어려웠던 패턴을 분석할 수 있다.
> 핵심 개념: ADsP의 빅데이터 가치 변화에서는 사전 처리에서 사후 처리로, 표본 중심에서 가능한 전체 자료 활용으로, 엄격한 소량 자료에서 대량 자료 활용으로, 인과 설명뿐 아니라 상관 패턴 활용으로의 이동을 설명한다. 이는 비교를 위한 경향이며 모든 분석의 절대 규칙은 아니다.
> 보기 검토: ①은 사후 처리로의 변화 방향을 반대로 썼다. ②는 전체에 가까운 자료를 활용할 수 있게 된 변화를 표본조사 중심이라고 반대로 설명했다. ④ 역시 관측된 상관관계를 활용하는 흐름을 인과관계 중심으로 바꿔 적었다.
> 학습 포인트: '양 중심'이 낮은 품질을 무조건 허용한다는 뜻은 아니다. 잘못된 값, 표본 선택 편향, 개인정보 문제는 데이터가 많아도 해결되지 않는다. 상관 패턴을 이용한 예측과 원인 규명을 위한 인과 분석도 목적이 다르다.

💡 **쉽게 이해하기** 빅데이터가 만든 4가지 변화를 화살표 방향까지 외우세요: 사전처리 → **사후처리**, 표본조사 → **전수조사**, 질 → **양**, 인과관계 → **상관관계**. ①②④는 화살표를 거꾸로 그렸습니다.



▲ 46회 8번 · 빅데이터가 만든 본질적 변화 4가지 (화살표 방향 주의)

36. 다음 지문의 괄호 안에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은?

50회 7번

> 빅데이터 시대에는 데이터의 양이 급격히 증가하고 분석 기술이 발달함에 따라, '왜 그런 일이 일어났는지' 정확한 원인을 밝히지 못하더라도 '무슨 일이 일어나고 있는지'를 빠르게 파악하여 대응하는 방식이 중요해졌다. 이에 따라 데이터 분석의 초점이 ( )(으)로 변화하고 있다.

① 인과관계 → 상관관계
② 질(Quality) → 양(Quantity)
③ 사전처리 → 사후처리
④ 표본조사 → 전수조사

> **정답 ①**
> 지문은 '왜'(원인)보다 '무엇'(현상)을 빠르게 파악하는 변화를 말하므로 인과관계 → 상관관계이다. 질 → 양, 사전처리 → 사후처리, 표본조사 → 전수조사도 빅데이터가 가져온 변화이지만 지문 내용과 맞지 않는다.

💡 **쉽게 이해하기** '**왜**(원인) 일어났는지 몰라도 **무엇**이 일어나는지 빨리 파악'한다 → 원인을 따지는 **인과관계**에서 함께 움직이는지만 보는 **상관관계**로의 변화입니다.

37. 빅데이터 가치 패러다임 변환 과정을 순서대로 나열한 것은? 48회 10번

① Digitalization → Agency → Connection
② Digitalization → Connection → Agency
③ Connection → Agency → Digitalization
④ Connection → Digitalization → Agency

정답 ②
가치 패러다임은 Digitalization→Connection→Agency 순서이다. 먼저 현실의 정보를 디지털로 전환하고, 디지털 정보와 서비스가 연결되며, 이후 데이터와 지능을 활용한 대리·자동 수행으로 가치가 확장된다는 흐름이다. 세 단계의 영어 명칭과 순서를 함께 기억한다.

💡 **쉽게 이해하기** 가치 패러다임은 **디지털화 → 연결 → 에이전시** 순서입니다. 아날로그를 디지털로 바꾸고(Digitalization), 그것들을 서로 이어 주고(Connection), 연결이 복잡해지니 대신 관리해 주는 지능(Agency)이 필요해집니다. 앞 글자로 **D-C-A**.

38. 빅데이터 분석 및 활용의 최종 목표로 가장 적절한 것은? 45회 7번

① 저장 용량 확보
② 데이터 수집 자동화
③ 새로운 가치 창출
④ 시스템 로그 분석

정답 ③
③ 새로운 가치 창출이 최종 목표에 해당한다. ① 저장 용량 확보와 ② 수집 자동화는 분석을 가능하게 하는 수단이며, ④ 시스템 로그 분석은 구체적인 분석 활동이다. 목표와 수단, 활동을 같은 수준으로 혼동하지 않는다.
핵심 개념: 분석의 목적은 데이터를 모으고 저장하는 활동 자체를 넘어서 문제 해결과 의사결정 개선을 통해 가치를 만드는 것이다. 가치에는 매출 증가, 비용 절감, 위험 감소, 서비스 개선 등이 포함된다.
적용 예: 설비 데이터를 저장하는 것은 기반 마련이고, 이를 분석해 고장 징후를 찾는 것은 분석 활동이다. 그 결과 불시 정지를 줄이고 운영 비용을 낮추는 것이 가치이다. 프로젝트를 기획할 때는 분석 성능뿐 아니라 실제 업무 결과를 어떤 지표로 확인할지도 정해야 한다.

💡 **쉽게 이해하기** 저장, 수집 자동화, 로그 분석은 모두 수단입니다. 빅데이터를 분석·활용하는 **최종 목표**는 그 결과로 **새로운 가치를 창출**하는 것입니다.

활용 3대 요소 · 처리 기술

39. 다음 중 빅데이터 활용을 위한 3대 기본요소가 아닌 것은? 48회 7번

① 데이터
② 프로세스
③ 인력
④ 기술

정답 ②
빅데이터 활용의 3대 기본요소는 데이터·기술·인력이다. 데이터는 분석할 재료, 기술은 처리·분석 방법과 도구, 인력은 이를 해석하고 활용하는 주체이다. 프로세스도 실제 프로젝트에 필요하지만 이 문항이 묻는 정해진 3요소에는 포함되지 않는다.

💡 **쉽게 이해하기** 빅데이터 활용 3대 요소 = **데이터 · 기술 · 인력**. 요리로 치면 재료(데이터), 도구(기술), 요리사(인력)입니다. '프로세스'는 3대 요소가 아닙니다.

40. 빅데이터 분산 처리 기술인 맵리듀스(MapReduce)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 50회 8번

① 데이터 처리 과정에서 결측치와 이상치를 자동으로 보정하여 데이터 품질을 향상시키는 기술이다.
② 관계형 데이터베이스(RDBMS)를 기반으로 정형 데이터만을 분산 처리하는 방식이다.
③ 데이터를 여러 노드에 분산 저장하기 때문에 개인정보 보호와 보안성이 자동으로 향상된다.
④ 저렴한 범용 서버 여러 대를 묶어 병렬로 처리하므로 대규모 데이터 처리 시 비용을 절감할 수 있다.

정답 ④
맵리듀스는 Map과 Reduce 작업을 여러 노드에서 분산·병렬 수행한다. 범용 서버를 활용할 수 있으며 결측치 보정이나 보안을 자동으로 보장하지 않는다.

💡 **쉽게 이해하기** 맵리듀스는 큰 일을 잘게 나눠(Map) **값싼 서버 여러 대**가 동시에 처리하고 결과를 합치는(Reduce) 방식입니다. 비싼 장비 한 대 대신 싼 장비 여러 대를 쓰니 **비용이 절감**됩니다. 품질 보정·보안 향상과는 관계없고, 정형 데이터 전용도 아닙니다.

활용 기본 테크닉 · 분석 기법

41. 자동차 회사에서 엔지니어링과 에너지의 최적 조합을 통해 연료 효율성을 극대화하는 차량 설계 디자인 시 적합한 알고리즘은? 45회 5번

① 회귀분석
② 의사결정나무
③ k-최근접 이웃 (K-NN: K-Nearest Neighbors)
④ 유전자 알고리즘

> **정답 ④**
> 차량 설계에서 여러 공학적 요소와 에너지 관련 조건의 조합을 비교하여 연료 효율을 높이는 상황은 최적화 문제이므로 ④가 가장 적합하다. 효율이나 비용을 적합도 함수로 정의하여 후보 조합을 평가한다.
> 핵심 개념: 유전자 알고리즘은 후보 해를 개체로 표현하고 선택·교차·돌연변이를 반복하여 목적함수가 좋은 해를 탐색하는 최적화 방법이다. 다양한 설계 요소의 조합을 탐색하는 문제에 활용할 수 있다.
> 보기 검토: ① 회귀는 설명·예측, ② 의사결정나무는 규칙 기반 분류·회귀, ③ K-NN은 가까운 관측값을 이용한 예측이 중심이다. 이 기법들이 설계 평가에 보조적으로 사용될 수는 있지만, 조합 탐색이라는 질문의 핵심에는 유전자 알고리즘이 대응한다. 탐색 결과가 반드시 전역 최적해라는 보장은 없다.

💡 **쉽게 이해하기** 연비를 최고로 만드는 **최적의 조합**을 찾는 문제입니다. 여러 설계안을 만들고 좋은 것끼리 섞고(교배) 조금씩 바꿔가며(돌연변이) 세대를 거듭해 최적을 찾는 **유전 알고리즘**이 맞습니다.

42. 생물의 진화 과정(선택·교배·돌연변이)을 모방하여 여러 해 중에서 점진적으로 최적의 해를 찾아가는 분석 기법은? 49회 10번

① 유전자 알고리즘(Genetic Algorithm)
② 인공신경망(Artificial Neural Network)
③ 의사결정나무(Decision Tree)
④ 회귀분석(Regression Analysis)

> **정답 ①**
> 유전자 알고리즘은 선택·교배·돌연변이 등 생물의 진화 과정을 모방하여 세대를 거치며 최적해를 찾아가는 최적화 기법이다.

💡 **쉽게 이해하기** 생물의 **진화**(선택·교배·돌연변이)를 흉내 내 최적의 해를 찾는 기법 = **유전 알고리즘**. '진화·세대·최적화'라는 단어가 보이면 유전 알고리즘입니다.

43. 연관분석에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? 47회 6번

① 상품이나 서비스를 구매하는 등 일련의 거래나 사건 안에 존재하는 항목 간의 일정한 연관 규칙을 발견하는 분석이다.
② 연관분석 중 한 종류로 장바구니 분석이 있다.
③ 연관분석은 변수 간 선형관계를 파악하는 분석 방법이다.
④ 대표적인 측정지표로 지지도, 신뢰도 및 향상도가 있다.

> **정답 ③**
> 연관분석은 함께 발생하는 항목의 규칙을 찾는다. 변수 간 선형관계의 분석과 구별한다.
> 연관분석은 거래 속 항목의 동시 출현을 이용하여 A→B와 같은 규칙을 찾는다. 지지도는 A와 B가 함께 포함된 거래의 비율, 신뢰도는 A가 있는 거래 중 B도 있는 비율, 향상도는 A가 있을 때의 B 발생 비율을 전체 B 발생 비율과 비교한 값이다.
> 보기 판단: ①은 정의, ②는 대표 활용, ④는 평가 지표로 옳다. ③의 선형관계는 피어슨 상관분석이나 선형회귀에서 다루는 내용이다. 연관규칙을 찾았다는 사실만으로 A가 B의 원인임이 증명되는 것은 아니다. 구매 순서나 인과관계와 동시 구매 규칙을 구별한다.

💡 **쉽게 이해하기** 연관분석은 '같이 사는 물건'(장바구니)의 **규칙**을 찾는 분석이고 지지도·신뢰도·향상도로 평가합니다. 변수 사이의 **선형관계**를 파악하는 것은 회귀분석·상관분석입니다.

44. 다음 보기 중에서 빅데이터 분석 기법과 그 활용 예시가 적절하지 않은 것은? 47회 7번

① 군집분석 : 자동차 설계-제작을 반복하여 세대를 걸쳐 최적의 결과를 얻어낸다.
② 연관분석 : 고객의 장바구니 데이터를 분석하여 함께 구매할 가능성이 높은 상품을 찾는다.
③ 감정분석 : 고객의 리뷰를 긍정 및 부정으로 분류한다.
④ 사회관계망 분석 : SNS 내 사용자들의 상호관계를 이미지로 시각화한다.

> **정답 ①**
> 세대를 반복하며 설계 조합을 개선하는 예시는 유전 알고리즘에 가깝고 군집분석이 아니다.
> 군집분석은 유사한 관측값을 같은 집단으로 묶는 방법이다. 유전 알고리즘은 후보 해를 만들고 선택·교차·돌연변이를 반복하여 더 좋은 해를 탐색하는 최적화 방법이다. 지문의 설계 조합을 세대별로 개선하는 예시는 후자의 특징에 가깝다.
> 보기 판단: ①은 군집분석과 최적화 예시를 잘못 연결했다. ②는 함께 구매되는 품목을 찾는 연관분석, ③은 리뷰의 정서를 판별하는 감정분석, ④는 사람을 노드·관계를 연결로 표현하는 사회관계망 분석과 연결된다. 감정분석은 단순 이진 분류뿐 아니라 중립이나 여러 감정을 구분하는 방식으로도 수행할 수 있다.

💡 **쉽게 이해하기** '세대를 거듭해 최적의 결과'는 **유전 알고리즘**의 설명입니다. 군집분석은 비슷한 것끼리 묶는 것이라 짝이 틀렸습니다.

45. 다음 중 '공부시간'에 따른 '시험성적'의 변화를 분석하기 위한 적절한 분석방법은? 48회 5번

① 연관분석
② 회귀분석
③ 군집분석
④ 교차분석

정답 ②
공부시간을 설명변수 X, 시험성적을 반응변수 Y로 두고 성적이 시간에 따라 어떻게 달라지는지 설명하거나 예측하므로 회귀분석이 적절하다. 연관분석은 함께 발생하는 항목의 규칙, 군집분석은 유사한 관측값의 그룹, 교차분석은 범주형 변수의 빈도와 관계를 다룬다. 회귀 관계를 확인했다고 인과효과가 자동으로 증명되는 것은 아니다.

💡 **쉽게 이해하기** 공부시간(원인 X)에 따라 시험성적(숫자 Y)이 얼마나 변하는지 → X로 Y의 **값을 예측**하는 **회귀분석**입니다. 교차분석은 범주끼리, 연관분석은 장바구니, 군집분석은 묶기입니다.

46. 다음 중 분류 분석의 적용 사례로 옳지 않은 것은? 46회 10번

① 신용 등급 예측
② 스팸 메일 분류
③ 질병 진단 예측
④ 위치 및 면적을 이용한 아파트 가격 예측

정답 ④
④에서 아파트 가격은 보통 5억 원, 6억 2천만 원 같은 연속적인 수치로 예측한다. 따라서 위치·면적 등을 설명변수로 사용하는 회귀 문제에 해당한다.
핵심 개념: 분류는 범주형 결과를, 회귀는 수치형 결과를 예측한다. 어떤 알고리즘을 쓰는지보다 목표변수의 형태를 먼저 확인하는 것이 빠르다.
보기 검토: ①의 신용 등급을 A·B·C 등으로 예측하면 분류이다. ②는 스팸과 정상이라는 두 범주를 구분하는 이진 분류이다. ③은 질병 있음·없음 또는 질병 종류를 예측한다면 분류이다. '예측'이라는 단어가 있다고 모두 회귀인 것은 아니다.
적용 예: 아파트의 정확한 가격을 예측하면 회귀이지만 '고가·중가·저가'라는 범주를 예측하도록 목표를 정의하면 분류가 된다. 신용 위험도 점수 자체를 수치로 추정하는 문제와 그 점수를 등급으로 구분하는 문제도 목표변수에 따라 다르다.

💡 **쉽게 이해하기** 분류는 결과가 **범주**(등급, 스팸 여부, 질병 유무)입니다. 아파트 **가격**은 숫자를 맞히는 것이라 분류가 아니라 **회귀**입니다.

47. 다음 중 데이터 분석 방법과 그 적용 사례의 연결이 옳지 않은 것은? 50회 9번

① 연관분석(장바구니 분석) — 마트에서 함께 구매되는 상품 조합을 찾아내어 매대 진열과 묶음 할인에 활용한다.
② 회귀분석 — 광고비 지출액, 매장 면적 등의 변수를 이용하여 다음 분기의 매출액을 예측한다.
③ 소셜네트워크 분석 — 신상품 출시 후 개선점을 파악하기 위해 구매 고객을 대상으로 설문조사를 실시한다.
④ 군집분석 — 구매 패턴이 비슷한 고객들을 몇 개의 집단으로 나누어 집단별 마케팅 전략을 수립한다.

정답 ③
소셜네트워크 분석은 사람·조직 등의 연결 관계와 구조를 분석한다. 고객 설문조사를 한다는 사실만으로 소셜네트워크 분석이 되지는 않는다.

💡 **쉽게 이해하기** 소셜네트워크 분석은 SNS에서 **사람들 사이의 관계(누가 누구와 연결되어 있나)**를 분석합니다. 구매 고객에게 설문조사를 하는 것은 관계 분석이 아니라 일반 조사입니다.

48. 데이터 활용 사례로 적절하지 않은 것은? 45회 8번

① 마케팅 캠페인의 전환율을 분석해 타깃 고객층을 최적화한다.
② 사용자 후기를 분석해 만족도와 개선 지점을 파악한다.
③ 과거 가스 사용량으로 향후 24시간 공급량을 최적화한다.
④ 전문가 심층 면담만으로 업무 절차를 개선한다.

정답 ④
④는 데이터를 수집·분석하지 않고 몇몇 전문가의 의견만으로 절차를 바꾸는 정성적 조사에 가까우므로 데이터 활용 사례로 보기 어렵다.
핵심 개념: 데이터 활용 사례는 수집·축적한 데이터를 분석해 의사결정이나 업무 개선에 연결하는 경우이다. 숫자뿐 아니라 후기 같은 텍스트도 분석 대상이 된다.
보기 검토: ①은 캠페인 반응 데이터, ②는 후기 텍스트 데이터, ③은 사용량 시계열 데이터를 분석해 의사결정에 활용한다.
학습 포인트: 면담 기록도 체계적으로 수집해 분석하면 정성 데이터 분석이 될 수 있다. 이 문항의 핵심은 '만으로'처럼 데이터 분석 없이 판단하는지 여부이다.

💡 **쉽게 이해하기** ①②③은 모두 **데이터**(전환율, 후기, 사용량)를 분석해 활용합니다. ④는 '전문가 면담**만으로**' 개선하므로 데이터 활용 사례가 아닙니다.

빠른 정답표

32	②	33	④	34	④	35	③	36	①	37	②	38	③	39	②	40	④	41	④
42	①	43	③	44	①	45	②	46	④	47	③	48	④						

자주 나오는 함정

- 3V = Volume(양) · Variety(다양성) · Velocity(속도)
- 본질적 변화: 사전처리 → **사후처리**, 표본 → **전수**, 질 → **양**, 인과 → **상관**
- 가치 패러다임: **Digitalization → Connection → Agency** · 3대 요소 = 데이터 · **기술** · 인력 (프로세스 아님)
- 최적화(연비·설계) → **유전 알고리즘** · 공부시간 → 성적 → **회귀** · 장바구니 → **연관** · 신용등급·스팸 → **분류**

4단원 빅데이터의 위기 요인과 미래 (2장 3~4절)

위기 요인과 통제 방안 · 비식별화

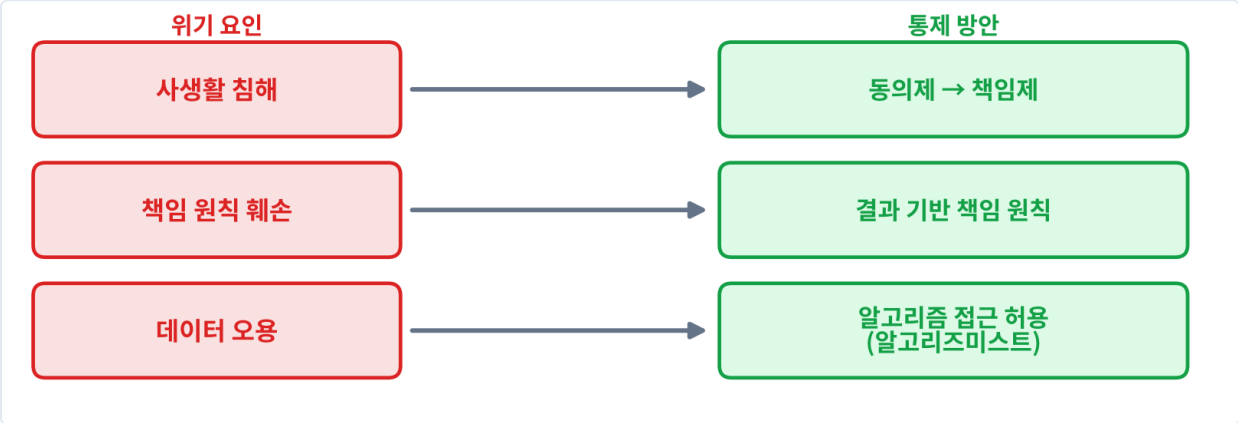
49. 빅데이터 시대의 위기 요인이 아닌 것은? 46회 9번

① 사생활 침해
② 기업 경쟁력 약화
③ 책임 원칙 문제
④ 데이터 오용

정답 ②
②의 기업 경쟁력 약화는 제시된 교재형 위기 분류의 대표 항목이 아니다. 빅데이터를 적절히 활용하면 고객 이해·운영 효율·신규 서비스 등에 도움이 될 수 있으므로 이 목록에서 제외되는 항목을 고르는 답은 ②이다.

핵심 개념: 빅데이터의 대표적인 위기 요인은 사생활 침해, 책임 원칙의 훼손, 데이터 오용이다. 활용 가능성이 커지는 만큼 개인의 정보와 의사결정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다.
보기 검토: ①은 여러 정보를 결합해 개인을 식별하거나 민감한 특성을 알아낼 수 있는 위험이다. ③은 예측된 미래 행동만으로 개인에게 책임을 묻는 등 책임 판단의 원칙이 훼손될 위험이다. ④는 자료의 편향·잘못된 분석·부적절한 활용으로 불리한 결과를 초래하는 위험이다.
학습 포인트: ②를 골랐다고 현실에서 데이터 활용이 경쟁력에 불이익을 줄 가능성이 전혀 없다는 뜻은 아니다. 질문은 특정 교재 분류의 대표 요인을 묻는다. 일반적인 현실 가능성과 시험의 분류 기준을 구분해야 한다.

💡 **쉽게 이해하기** 빅데이터 위기 요인 3가지 = **사생활 침해 · 책임 원칙 훼손 · 데이터 오용**. '기업 경쟁력 약화'는 위기 요인 목록에 없습니다.



▲ 46회 9번 · 빅데이터 위기 요인 3가지와 통제 방안

50. 다음 중 빅데이터의 위기 요인으로 옳은 것을 모두 고르시오. 48회 6번

> 가. 사생활 침해
> 나. 데이터 오용
> 다. 익명화
> 라. 책임 원칙 훼손
> 마. 알고리즘 접근 허용

① 가, 나, 다
② 가, 나, 라
③ 나, 다, 라
④ 다, 라, 마

정답 ②
위기 요인은 가 사생활 침해, 나 데이터 오용, 라 책임 원칙 훼손이다. 익명화와 알고리즘 접근 허용은 위험 그 자체가 아니라 위험을 통제하는 방안으로 분류한다. 위기 요인과 대응 방안을 구분하여 조합을 선택해야 한다. 보기의 가·나·다 순서는 자료마다 다를 수 있으므로 실제 용어를 기준으로 판단한다.

💡 **쉽게 이해하기** 위기 요인 3가지(사생활 침해 · 데이터 오용 · 책임 원칙 훼손)만 고르면 가·나·라. 다 '익명화'와 마 '알고리즘 접근 허용'은 위기 요인이 아니라 **통제 방안**입니다.

51. 빅데이터의 위기 요인과 해당 통제 방안에 대해 잘못 연결한 것을 모두 고르시오. 47회 8번

> 가. 사생활 침해 : 정보 제공자의 동의제에서 데이터 사용자의 책임제로 전환
> 나. 책임원칙 훼손 : 데이터 알고리즘 접근권 허용 및 객관적 인증방안 도입
> 다. 데이터 오용 : 결과 기반 책임 원칙 강조

① 가
② 가, 나
③ 나, 다
④ 가, 나, 다

정답 ③
알고리즘 접근과 검증은 데이터 오용 대응, 결과에 따른 책임은 책임원칙 훼손 대응이다. 따라서 나·다가 뒤바뀌었다.

가의 연결은 ADsP 교재에서 제시하는 위기 대응 관점에 따른 것이다. 데이터를 활용하는 주체에게 사용 책임을 강조하여 사생활 침해 위험을 통제한다는 취지로 이해한다. 실제 데이터 처리의 모든 동의 요건이 사라진다는 의미로 확대해서 읽지 않는다.
나·다 판단: 알고리즘의 접근·검증을 허용하고 객관적으로 인증하는 방안은 잘못된 분석이나 해석에 따른 데이터 오용 대응에 연결된다. 아직 발생하지 않은 행동을 예측만으로 제재하는 문제는 책임원칙 훼손이며 실제 결과에 근거한 책임을 강조하는 방안이 대응한다. 따라서 나와 다의 통제 방안이 서로 뒤바뀌었으므로 ③이다.

💡 **쉽게 이해하기** 짝을 정확히: 사생활 침해 → 동의제에서 **책임제**(가 맞음). 책임 원칙 훼손 → **결과 기반 책임**(나는 '알고리즘 접근권'을 붙여 틀림). 데이터 오용 → **알고리즘 접근 허용**(다는 '결과 기반 책임'을 붙여 틀림). 나와 다는 통제 방안을 서로 바꿔 놓았습니다.

52. 빅데이터 시대의 위기 요인과 그에 대한 통제 방안에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? 49회 8번

> 가. 데이터 익명화는 사생활 침해의 근본 요인을 완전히 차단할 수 있으므로, 익명화 기술의 빠른 발전만으로 문제를 해결할 수 있다.
> 나. 책임 원칙 훼손에 대한 통제 방안으로, 예측에 근거한 처벌이 아니라 행위의 결과에 따라 책임을 묻는 '결과 기반 책임 원칙'을 적용해야 한다.
> 다. 사생활 침해 문제의 통제 방안으로, 데이터 사용자가 활용 결과에 책임지는 '책임제'에서 개인정보 활용에 대한 '동의제'로 전환해야 한다.
> 라. 데이터 오남용의 폐해는 정보 주체 본인이 스스로 감수하면 되므로 별도의 통제 장치는 필요하지 않다.
> 마. 데이터의 오용을 막기 위해 알고리즘의 부작용을 분석·중재하는 전문가인 '알고리즈미스트'를 활용할 수 있다.

① 가, 나
② 나, 마
③ 다, 라
④ 나, 다, 마

정답 ②
나(책임 원칙 훼손 → 결과 기반 책임 원칙)와 마(데이터 오용 → 알고리즈미스트 활용)가 옳다. 가는 익명화만으로 사생활 침해를 완전히 차단할 수 없으므로 틀리다. 다는 방향이 반대이다. 사생활 침해의 통제 방안은 '동의제'에서 '책임제'로 전환하는 것이다. 라는 통제 장치가 필요하므로 틀리다.

💡 **쉽게 이해하기** 가: 익명화로 **완전히** 차단할 수는 없어 틀림. 다: 방향이 반대(동의제 → **책임제**가 맞음). 라: 오남용은 통제가 필요해 틀림. 나(결과 기반 책임)와 마(알고리즈미스트)만 맞습니다.

53. 빅데이터 정보를 활용하는 방식으로 가장 적합하지 않은 것은? 45회 9번

① 개인정보를 대규모로 공유한다.
② 데이터를 익명화하여 연구에 활용한다.
③ 분석된 결과를 정책 수립에 반영한다.
④ 소비자 트렌드를 파악하여 제품을 개발한다.

정답 ①
①은 아무 조건 없이 개인정보를 대규모로 공유하는 표현이므로 이 문맥에서는 가장 부적절하다. 자료를 공유하는 규모 자체만으로 적절성 여부가 결정되는 것은 아니며 목적·범위·보호조치가 빠져 있다는 점이 문제이다.

핵심 개념: 데이터 활용은 목적과 필요한 범위를 정하고 정보 노출과 오용 위험을 함께 고려해야 한다. 연구 활용, 정책 반영, 제품 개발은 분석의 대표 목적이다.
보기 검토: ②는 연구 활용 전 식별 가능성을 낮추는 취지이나 익명화라는 이름만으로 위험이 없어지는 것은 아니다. ③④는 분석 결과를 의사결정으로 연결한다. 이 문항은 정보 활용의 일반적 방향을 묻는 학습 문제이며, 특정 개인정보 처리의 법적 허용 여부를 단정하는 근거로 사용하지 않는다.

💡 **쉽게 이해하기** 빅데이터는 **익명화**해서 연구·정책·제품 개발에 활용해야 합니다. 개인정보를 대규모로 **공유**하는 것은 사생활 침해라서 부적합합니다.

54. 빅데이터 시대의 위기 요인에 대한 해결 방안으로 적합하지 않은 것은? 45회 10번

① 개인정보 활용에 대한 사전 동의 절차를 강화한다.

② 개인정보 사용자의 책임을 강화한다.

③ 결과 기반 책임 원칙을 강화한다.

④ 알고리즘 접근권과 설명 가능성을 확대한다.

정답 ①

빅데이터는 수집할 때 예상하지 못한 목적으로 재활용되므로 매번 사전 동의를 받는 방식에는 한계가 있다. 그래서 동의제에서 사용자 책임제로 전환할 것을 제시하며, 사전 동의 강화를 해결 방안으로 든 ①이 적합하지 않다.

핵심 개념: 빅데이터의 위기 요인과 통제 방안은 사생활 침해→동의에서 사용자 책임으로 전환, 책임 원칙 훼손→결과 기반 책임 원칙 고수, 데이터 오용→알고리즘 접근 허용으로 짝지어진다.
보기 검토: ②는 사생활 침해, ③은 책임 원칙 훼손(예측만으로 처벌하지 않고 실제 결과로 책임을 묻는다), ④는 데이터 오용에 대한 대응이다.
학습 포인트: 일반 상식으로는 동의 강화도 보호 수단처럼 보이지만, 시험에서는 위기 요인과 통제 방안의 대응 관계를 기준으로 판단한다.

💡 **쉽게 이해하기** 빅데이터 시대에는 수집 시점에 모든 활용 목적을 알 수 없어 '사전 동의'가 잘 작동하지 않습니다. 그래서 해결책은 동의를 늘리는 것이 아니라 데이터 **사용자의 책임**을 강화하는 쪽(동의제 → 책임제)입니다.

55. 개인정보 비식별화 기술에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? 45회 6번

① 범주화 : 상세한 값을 일반적인 범주로 바꾸는 기법

② 가명처리 : 실제 정보 대신 가짜 값을 사용하는 기법

③ 총계처리 : 개별 값이 아닌 전체 집계 값을 사용하는 기법

④ 데이터마스킹 : 개인 정보 식별이 가능한 특정 데이터 값을 삭제하는 기법

정답 ④

교재 분류에서 식별 가능한 특정 값을 삭제하는 설명은 데이터 삭제에 대응하며, 데이터마스킹은 일부 값을 가리거나 대체하여 노출을 줄이는 방식으로 구분하므로 ④를 선택한다. 예를 들어 전화번호 일부를 별표로 가리는 것은 마스킹의 예이다.

핵심 개념: 범주화는 나이 37을 30대로 바꾸는 일반화이고, 가명처리는 실제 식별값을 다른 값으로 대체하는 방법이다. 총계처리는 개인별 수치 대신 집단 합계나 평균 등을 사용하는 방식이다.
표현 주의: 실무에서는 마스킹이라는 용어를 넓게 쓰기도 하므로 삭제와 마스킹의 경계가 항상 동일한 것은 아니다. 이 문제는 교재의 기법 이름 대응을 묻는다. 이름을 바꾸거나 일부 값을 가린 것만으로 모든 재식별 가능성이 사라진다고 판단해서는 안 된다. 개념 구분을 설명하는 문항이며 실제 자료 처리의 법적 적합성을 판정하는 문제는 아니다.

💡 **쉽게 이해하기** **데이터 마스킹**은 값을 지우는 게 아니라 **대체값으로 가리는** 것입니다(홍길동 → 홍**). 값을 아예 지우는 것은 **데이터 삭제**라는 별도 기법입니다.

56. 다음 중 개인정보를 타인이 알아볼 수 없도록 직접·간접 식별정보를 제거하거나 변형하여 재식별할 수 없게 처리하는 것을 의미하는 용어는? 47회 4번

① 표준화

② 익명화

③ 공용화

④ 내면화

정답 ②

개인을 알아볼 수 없도록 식별정보를 제거·변형하여 재식별할 수 없게 처리하는 것은 익명화이다.

핵심은 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리한다는 목적이다. 이름·연락처처럼 직접 식별하는 정보뿐 아니라 나이·지역·직업처럼 다른 자료와 결합해 개인을 추정하게 하는 간접 식별정보도 함께 고려한다. 이름 하나를 지우는 작업만으로 충분하다고 판단해서는 안 된다.
보기 판단: ②가 지문의 학습 개념에 대응한다. ① 표준화는 형식·단위·코드를 통일하는 작업, ③ 공용화는 공동 활용이라는 뜻, ④ 내면화는 지식을 개인의 경험으로 체득하는 과정이므로 목적이 다르다.

💡 **쉽게 이해하기** 누구인지 알아볼 수 없게 식별정보를 지우거나 바꿔 **다시 알아낼 수 없게** 만드는 것 = **익명화**. 내면화는 SECI 용어, 표준화는 단위 맞추기입니다.

빠른 정답표

49	②	50	②	51	③	52	②	53	①	54	①	55	④	56	②

자주 나오는 함정

- 위기 요인 3가지: **사생활 침해 · 책임 원칙 훼손 · 데이터 오용** (익명화·경쟁력 약화는 아님)
- 통제: 사생활 → 동의제에서 **책임제**로 ("사전 동의 강화"는 오답) · 책임 원칙 훼손 → **결과 기반** 책임 · 데이터 오용 → 알고리즘 접근 허용, **알고리즈미스트**
- 비식별화: 가명처리 · 총계처리 · 데이터 삭제 · 범주화 · 마스킹(값을 **대체값**으로 가림, 삭제 아님) · 재식별 불가하게 처리 = **익명화**

5단원 데이터 사이언스와 전략 인사이트 (3장)

데이터 사이언스 · 데이터 사이언티스트

57. 데이터 사이언티스트에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

47회 10번

① 데이터를 수집, 분석하여 숨겨진 패턴을 발견하고 예측 모델을 만들어 비즈니스 문제를 해결하고 새로운 가치를 창출하는 전문가이다.

② 개인 역량과 분석 능력이 최우선되며, 타인과의 의사소통 능력은 상대적으로 중요하지 않다.

③ 통계, 프로그래밍, 머신러닝, 그리고 특정 산업 도메인 지식을 종합적으로 활용해 기업의 의사결정을 돕고 수익 증대나 비용 절감에 기여한다.

④ 문제 정의부터 모델 개발 및 배포까지 전 과정에 참여하며, AI 엔지니어 등 다른 직군과 협업하기도 한다.

정답 ②

분석 능력뿐 아니라 의사소통·협업 능력도 필요하다.

데이터 사이언티스트는 문제를 데이터 분석으로 바꾸고 결과를 업무 의사결정으로 연결한다. 따라서 통계·프로그래밍·머신러닝의 기술 역량과 함께 도메인 이해, 문제 정의, 결과 설명, 협업 역량이 필요하다. 분석 결과가 정확해도 사용자가 의미와 한계를 이해하지 못하면 활용하기 어렵다.
보기 판단: ①③④는 일반적인 역할과 협업 범위를 설명한다. ②는 의사소통의 중요성을 낮게 평가하므로 부적절하다. 업무 담당자에게 필요한 데이터를 확인하고, 개발자와 배포 조건을 조율하며, 의사결정자에게 결과의 근거를 전달하는 일도 분석 업무의 일부이다.

💡 **쉽게 이해하기** 데이터 사이언티스트는 분석 결과를 경영진과 현업에 **설득력 있게 전달**해야 하므로 의사소통 능력이 매우 중요합니다(소프트 스킬). '상대적으로 중요하지 않다'가 틀립니다.

58. 데이터 사이언티스트에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

48회 8번

① 알고리즘 해석을 통해 부당한 피해를 받은 개인 및 집단을 구제하고 법적인 조치를 수행하는 알고리즈미스트로의 역할도 병행해야 한다.

② 통계 및 수학적 원리를 활용하여 데이터의 신뢰성을 검증하고 모델을 설계하는 하드스킬이 요구된다.

③ 데이터 시각화와 스토리텔링을 통해 분석 결과의 핵심 메시지를 효과적으로 전달하는 소프트스킬이 요구된다.

④ 비즈니스 도메인 지식을 바탕으로 분석 결과를 전략적 인사이트로 변환할 수 있는 통찰력이 필요하다.

정답 ①

데이터 사이언티스트의 중심 역할은 데이터 분석·모델링·해석과 의사결정 지원이다. 알고리즘 때문에 발생한 피해의 구제와 책임 점검을 직접 맡는 역할은 교재의 알고리즈미스트 구분에 해당한다. 따라서 이를 데이터 사이언티스트가 반드시 병행해야 한다는 ①은 적절하지 않다. 통계·수학 역량, 결과 전달 능력, 업무 도메인 이해는 필요한 역량이다.

💡 **쉽게 이해하기** 알고리즘 때문에 피해를 본 사람을 구제하는 것은 **알고리즈미스트**라는 별도 전문가의 역할입니다. 데이터 사이언티스트가 법적 조치까지 '병행해야 한다'는 것은 틀립니다.

59. 다음 중 데이터 사이언스에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

48회 9번

① 수집된 데이터의 결측치 처리 및 이상치 제거를 통해 데이터 품질과 분석의 정확도를 높일 수 있다.

② 가용 데이터를 활용해 패턴을 학습하고, 이를 바탕으로 미래 데이터에 대한 예측 및 분류가 가능하다.

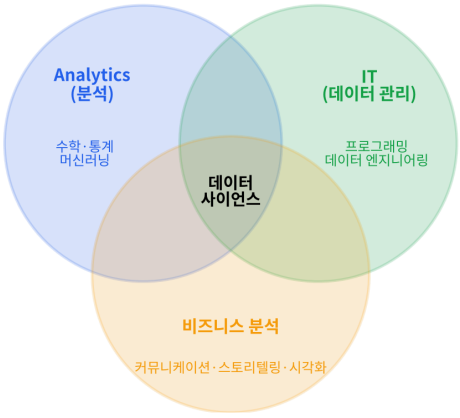
③ 데이터 사이언티스트의 소프트스킬로는 알고리즘 이해와 분석 능력이 포함된다.

④ 탐색적 데이터 분석을 통해 시각화와 기초 통계량을 활용하여 데이터의 분포와 변수 간의 잠재적 관계를 파악할 수 있다.

정답 ③

알고리즘 이해와 분석 기법의 숙련은 하드스킬이다. 소프트스킬은 통찰력, 의사소통, 협업, 스토리텔링처럼 분석 결과를 이해시키고 실제 행동으로 연결하는 능력이다. 따라서 기술적 분석 능력을 소프트스킬로 분류한 ③이 틀렸다. 두 종류의 역량은 분석 업무에서 함께 필요하다.

💡 **쉽게 이해하기** **하드 스킬** = 머리로 배우는 기술(알고리즘·분석 이론·프로그래밍). **소프트 스킬** = 사람과 일하는 힘(통찰력, 호기심, 전달·설득, 협업). 알고리즘 이해는 **하드** 스킬입니다.



▲ 48회 9번 · 데이터 사이언티스트의 역량: 하드 스킬과 소프트 스킬

60. 다음 중 데이터 사이언티스트에게 요구되는 소프트 스킬(Soft Skill)에 해당하는 것만을 모두 고른 것은? 50회 10번

> 가. 데이터 분석에 필요한 이론과 다양한 분석 기법에 대한 지식
> 나. 분석 도구를 활용하여 대용량 데이터를 처리하는 프로그래밍 능력
> 다. 문제의 본질을 파고드는 호기심과 비판적 시각
> 라. 분석 결과를 이해관계자에게 명확히 전달하는 의사소통 능력
> 마. 스토리텔링을 통해 상대방을 이해시키고 설득하는 능력

① 가, 나
② 가, 나, 다
③ 다, 라, 마
④ 나, 다, 라

> **정답 ③**
> 호기심·비판적 시각, 의사소통, 스토리텔링은 소프트 스킬이다. 이론·분석 기법 지식과 프로그래밍 능력은 하드 스킬에 해당한다.

💡 **쉽게 이해하기** 가(이론 지식)와 나(프로그래밍)는 **하드** 스킬입니다. 다(호기심·비판적 시각), 라(의사소통), 마(스토리텔링·설득)가 **소프트** 스킬입니다.

빠른 정답표

57	②	58	①	59	③	60	③

자주 나오는 함정

- 하드 스킬 = 이론 지식·분석 기술·프로그래밍 · **소프트 스킬** = 호기심·통찰력·**전달(스토리텔링)**·협업 · 의사소통은 **중요함**
- 법적 구제를 하는 **알고리즈미스트** 역할은 데이터 사이언티스트의 역할이 아님